

26 考研 4081000 题

relax 团队



408 1000 题 os 题目册

第一章 计算机系统概述

1. 在操作系统中，并发（Concurrency）和并行（Parallelism）是两个既相关又有所区别的重要概念。下列关于这两个概念的叙述中，正确的有（）

- I. 并发是指多个任务在宏观上看起来是同时在执行，但在微观上是交替执行的。
- II. 并行是指多个任务在同一物理时刻被同时执行。
- III. 如果一个系统支持并行执行，那么它一定也支持并发执行。
- IV. 如果一个系统支持并发执行，那么它一定也支持并行执行。

- A. 仅 I、II
- B. I、II、III
- C. I、II、IV
- D. I、II、III、IV

2. 下列选项中，操作系统需要关心的有（）

- I、管理计算机裸机
- II、向用户和应用程序提供接口
- III、管理计算机中的软、硬件资源
- IV、提供虚拟机管理程序

- A. 仅 I、III
- B. I、II、III
- C. II、III、IV
- D. I、II、III、IV

3. 下列关于批处理系统的叙述中，正确的是（）

- I. 批处理系统中，用户与自己所提交的作业无交互能力
- II. 单道批处理系统中，需要把作业以脱机 I/O 方式输入到磁带，无需设置监督程序

III.多道批处理系统需要运行在多 CPU 的硬件平台上

IV.多道批理系统需要运行在实现中断机制的硬件平台上

A. I 、 II 、 III

B. I 、 II 、 IV

C. I 、 IV

D. II 、 III

4. 与多道批处理系统相比, 单道批处理系统 ()

I .CPU 利用率低

II.系统开销小

III.系统吞吐量大

IV.I/O 设备利用率高

A. I 、 II

B. I 、 IV

C. II 、 III

D. II 、 III、 IV

5. 下列关于多道程序系统的叙述中, 不正确的是 ()

A.必须要解决内存保护与分配问题。

B.必须支持虚拟存储管理

C.必须要实现对共享资源的管理

D.必须要解决处理机争用问题

6. 下面关于多道程序系统的描述, 正确的是 ()

I .可以提高 CPU 的利用率和 I/O 设备的利用率

II.必须存在用户与计算机之间的交互性支持

III.不一定需要地址重定位相关的硬件支持

IV.必须存在地址保护机制

A.仅 I 、 III

- B.仅Ⅲ、Ⅳ
- C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

7. 下列关于批处理技术和多道程序设计技术说法中，正确的是（）

- Ⅰ.批处理系统的最主要缺点是不能并发执行
- Ⅱ.所谓多道程序设计，是指每一个时刻有若干个进程在执行
- Ⅲ.引入多道程序设计的前提条件之一是系统具有中断功能
- Ⅳ.在采用多道程序设计的系统中，系统的程序道数越多，系统的效率越高

- A.仅Ⅲ
- B.仅Ⅰ、Ⅱ
- C.仅Ⅰ、Ⅳ
- D.仅Ⅱ、Ⅲ

8. 响应时间是衡量分时操作系统性能的重要指标，下列选项中，能够改善响应时间的是（）

- A.允许用户修改系统时间
- B.加大时间片
- C.允许中断嵌套
- D.采用非抢占式优先级调度

9. 下列技术中，分时操作系统必须实现的有（）

- Ⅰ.时钟中断
- Ⅱ.共享资源保护
- Ⅲ.多道程序设计
- Ⅳ.虚拟内存管理

- A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D. I、II、III、IV

10. 现有一分时操作系统，其就绪队列中有 100 个进程，欲使队尾的进程 P 响应时间不超过 2s，则该分时操作系统的时间片最大为 ()

A.10ms

B.20ms

C.50ms

D.100ms

11. 为了实时操作系统能够及时处理来自外部的的事件，必须()。

I .允许中断嵌套

II .采用抢占式优先级调度

III .是分布式系统

IV .提供图形界面

A. 仅 I、II

B.仅 II、III

C. I、II、III

D. I、II 和IV

12. 下列选项中，关于操作系统的叙述错误的是()。

A.分时操作系统中时间片要综合考虑，不宜过小也不宜过大

B.批处理系统必须支持多道程序技术

C.批处理操作系统不允许用户与计算机进行交互

D.实时操作系统允许偶尔违反规定时间

13. 下列选项中，只能在内核态执行的是 ()

A.命令解释程序

B.程序跳转指令

C.自陷指令

D.缺页处理程序

14. 下列指令中，只能在内核态执行的是（）

I .修改 PSW 的指令

II .I/O 指令

III.trap 指令

IV.断点设置指令

A. 仅 II

B. 仅 I 、 II

C. 仅III、 IV

D. I 、 II 、 III

15. 操作系统区分内核态和用户态是为了保护系统资源。下列程序或处理过程中，哪一个主要运行在用户态？（）

A. 系统调用服务例程

B. 进程切换程序

C. 文本编辑器应用程序

D. I/O 设备中断处理程序

16. 现代操作系统为了保护系统核心资源，通常设置了用户态和内核态两种 CPU 运行模式。以下哪些事件或操作必然会触发 CPU 从用户态转换到内核态？（）

I . 执行算术运算指令（如加法、减法）

II . 发生硬件中断（如时钟中断、I/O 完成中断）

III. 程序执行过程中发生除零错误

IV. 程序主动调用操作系统的服务（如文件读写）

A. 仅 II 、 III

B. 仅 II 、 IV

C. 仅 II 、 III、 IV

D. I 、 II 、 III、 IV

17. CPU 执行用户程序时处于用户态，当发生中断、异常或执行系统调用时会切换到

内核态。下列指令或操作在执行过程中，哪一项可能不会导致 CPU 从用户态切换到内核态？（）

- A. 试图执行一条当前 CPU 不支持的指令
- B. 从内存中读取一个普通变量的值到寄存器
- C. 执行 `fork()` 系统调用以创建子进程
- D. 执行整数除法指令，且除数为 0

18. 下列关于特权指令和非特权指令的叙述中，正确的是（）

- I. 特权指令对内存空间的访问范围仅限于系统空间
- II. 非特权指令对内存空间的访问范围仅限于用户空间
- III. CPU 处于用户态时只能执行非特权指令
- IV. CPU 处于内核态时只能执行特权指令

- A. 仅 II、III
- B. 仅 II、IV
- C. 仅 II、III、IV
- D. I、II、III、IV

19. 下列各操作中，不一定需要进入内核态实现的操作是（）

- A. 主动退出当前进程
- B. 利用虚拟地址访问进程数据
- C. 创建新文件
- D. 获取当前进程的 pid

20. 如果 CPU 取出一条指令后拒绝执行，并形成“非法操作”时间，可能的原因是（）

- I. 从应用程序中取到了特权指令
- II. 从编译程序中取到了特权指令
- III. 用户态取到了“启动 I/O”指令
- IV. 内核态取到了“启动 I/O”指令

- A. I、II、III

B. I、III、IV

C. I、II、IV

D. II、III、IV

21. 中断向量表 (Interrupt Vector Table) 在操作系统内核中最常采用的数据结构及其主要原因是:

A. 链表, 因为中断服务例程的数量可能动态变化。

B. 哈希表, 因为可以快速查找中断服务例程地址。

C. 数组, 因为中断号可以作为索引直接访问, 查找效率高。

D. 栈, 因为中断处理具有后进先出的特性。

22. 下列选项中, 能够引起外部中断的有 ()

I. 时间片结束

II. 键盘输入

III. 访存缺页

IV. I/O 操作结束

A. 仅 I、II

B. 仅 II、III、IV

C. 仅 I、II、IV

D. I、II、III、IV

23. 下列选项中, 能够引起内部中断的有 ()

I. 除数为 0

II. 自陷指令

III. 断电

IV. 无效存储访问

A. 仅 I、II

B. 仅 II、III、IV

C. 仅 I、II、IV

D. I、II、III、IV

24. 下列关于中断处理和子程序调用的说法，中断处理和子程序调用都一定会保存其内容的是（）

- I. 程序计数器
- II. 程序状态字寄存器
- III. 通用数据寄存器
- IV. 通用地址寄存器

- A. 仅 I
- B. 仅 I、II
- C. 仅 I、III、IV
- D. I、II、III、IV

25. 处理外部中断时，应该由硬件保存的是（）

- A. 程序计数器 (PC) 的内容
- B. 通用寄存器的内容
- C. 快表 (TLB) 中的内容
- D. Cache 中的内容

26. 下面关于时钟中断的说法，正确的说法个数是（）

- I、时钟中断的产生频率由硬件决定
- II、时钟中断属于程序性中断
- III、时钟中断时间间隔是计算机中的基本计时单位
- IV、时钟中断的处理可能引发进程调度

- A. 1 个
- B. 2 个
- C. 3 个
- D. 4 个

27. 下列关于(外)中断和异常的描述正确的是（）

勘误交流群：945751916

- A.异常可被屏蔽
- B.(外)中断又称同步中断
- C.访管中断是异常的一种
- D.异常又称内中断，或异步中断

28. 下列关于操作系统提供的接口管理功能的叙述中，正确的是（ ）

- A.联机用户接口用于多用户系统中各用户的交互与通信。
- B.脱机用户接口是为批处理作业的用户准备的，用户们通过脱机用户接口与批处理作业进行交互。
- C.图形用户接口相比联机用户接口操作更方便，性能更优秀，运行图形界面耗费的资源也更少。
- D.程序接口是用户程序获得 OS 服务的唯一途径。

29. 下列关于系统调用的叙述中，正确的是（ ）。

- I. 在调用系统调用时，CPU 处于用户态
 - II. 系统调用服务例程在内核态执行，可以访问系统核心资源并执行特权指令
 - III. 为了应用程序的跨平台兼容性，所有主流操作系统都应采用完全相同的系统调用接口定义
 - IV. 系统调用是操作系统内核为应用程序提供服务的接口
- A. 仅 I、II
 - B. 仅 I、II、IV
 - C. 仅 II、III、IV
 - D. I、II、III、IV

30. 下列选项中，不需要通过系统调用完成的操作是（ ）

- A. 应用程序创建一个新的进程
- B. 应用程序打开一个指定路径的文件
- C. 应用程序访问虚拟内存
- D. 应用程序从网络套接字接收数据

31. 执行系统调用的过程涉及下列操作，其中由硬件完成的是（ ）。

- I. 保存断点和程序状态字
- II. 保存通用寄存器的内容
- III. 执行系统调用服务程序
- IV. 将 CPU 模式改为内核态

- A. 仅 I、IV
- B. 仅 II、III
- C. 仅 II、IV
- D. 仅 II、III、IV

32. 下面关于中断、异常和系统调用的叙述中，正确的是（ ）

- A. 中断、异常和系统调用均可能发生在用户态或内核态
- B. 存在中断嵌套，但不存在系统调用嵌套
- C. 系统调用本质还是通过中断来实现的，一个 OS 的中不同的系统调用对应不同的中断入口
- D. 系统调用返回时，继续执行被调用程序

33. 下列关于系统调用的说法中，正确的是()。

- I、当操作系统完成用户请求的“系统调用”功能后，应使 CPU 从内核态转到用户态工作
- II、用户程序设计时，使用系统调用命令，该命令经过编译后，形成若干参数和屏蔽中断指令
- III、用户在编写程序时计划读取某个数据文件中的 20 个数据块记录，需使用操作系统提供的系统调用接口
- IV、用户程序创建一个新进程，需使用操作系统提供的系统调用接口

- A. 仅 I、III
- B. 仅 II、IV
- C. 仅 I、III、IV
- D. I、II、III、IV

34. 在系统调用过程中, 发生在用户态的过程是 ()

- A、传递系统调用参数
- B、保存通用寄存器的值
- C、执行系统调用相关操作
- D、获取系统调用参数

35. 计算机系统中有些操作必须使用特权指令完成, 下列操作无须使用特权指令的是 ()

- A、修改界限地址寄存器
- B、设置定时器初值
- C、触发访管指令
- D、关闭中断允许位

36. 下列操作中, 可以在用户态执行的有 () 。

- I. 执行除法指令
- II. 初始化中断向量表
- III. 执行 Trap 指令
- IV. 从内存中取数
- V. 改变程序计数器 (PC) 的值
- VI. 关闭中断允许位

A. 2 种 B. 3 种 C. 4 种 D. 5 种

37. 动态重定位是在作业的 () 中进行的。

- A、编译过程
- B、装入过程
- C、修改过程
- D、执行过程

38. 静态重定位中, 负责将指令中的逻辑地址转化为物理地址的是 ()

- A. 硬件

- B.装入程序
- C.用户程序
- D.链接程序

39. 相对于传统的操作系统设计方式，微内核操作系统具有很多优点。下列关于微内核操作系统的描述中不正确的是（ ）

- A、微内核可以增加操作系统的可靠性
- B、微内核可以提高操作系统的执行效率
- C、微内核可以提高操作系统的可移植性
- D、微内核可以提高操作系统的可拓展性

40. 下列关于分层式结构操作系统的说法中，正确的有（ ）

- I、各层次可以互相调用
 - II、各层次间的依赖性低
 - III、系统效率较低
 - IV、对于某一层次的修改不会影响其他层次
- A. I、II、III
 - B. I、II、IV
 - C. II、III、IV
 - D. I、II、III、IV

41. 下列服务中不宜放在微内核中的是（ ）

- A.内存管理
- B.进程通信与调度
- C.文件系统
- D.原语

42. 对于宏内核和微内核操作系统设计的区别，下面说法正确的是（ ）

- A、宏内核设计下所有内核模块都运行在内核态，微内核设计下所有内核模块都运行在用户态

B、宏内核设计下不同模块间通信通过过程调用，而微内核设计下不同模块间通信不能通过过程调用

C、宏内核相较微内核设计下特权级切换更为频繁

D、微内核设计相较于宏内核设计具有更好的安全性和系统性能

43. 下列关于操作系统结构的说法中，正确的是()。

I、当前广泛使用的 WindowsXP 操作系统采用的是分层式 OS 结构

II、模块化 OS 结构设计的基本原则是:每一层都仅使用其底层所提供的功能和服务，这样使系统的调试和验证都变得容易

III、由于微内核结构能有效支持多处理机运行，故非常适合于分布式系统环境

IV、采用微内核结构设计和实现操作系统具有诸多好处，如添加系统服务时不必修改内核，使系统更高效等

A.仅 I

B.仅 I、III

C.仅 III

D.仅 III、IV

44. 在计算机系统中，操作系统通常存储在（）上，计算机开机后，操作系统最终被加载到（）。

A.硬盘；ROM

B.BIOS；RAM

C.硬盘；RAM

D.ROM；RAM

45. 在计算机系统中，操作系统的引导程序一般存储在哪个区域？

A.硬盘

B.Cache

C.BIOS 芯片

D.内存

46. BIOS 在硬件自检后，按照启动顺序将控制权交给第一位的存储设备，读取该设

备的第一个扇区是()。

- A.CMOS
- B.MBR
- C.PBR
- D.操作系统内核

47. 下列选项中, 需要在操作系统进行初始化过程中创建的是()。

- A.中断向量表
- B.文件系统的根目录
- C.硬盘分区表
- D.文件系统的索引节点表

48. 在操作系统的启动过程中, 需要执行下列程序:

①自检程序②操作系统 ③引导程序 ④引导装入程序

其先后顺序为()。

- A. ①④③②
- B. ③②④①
- C. ①③②④
- D. ①②③④

49. 下列关于虚拟机的描述中, 正确的是 ()

- I. 第一类虚拟机的硬件资源的管理者是宿主操作系统
- II. 第一类 VMM 可以执行最高特权的指令
- III. 第二类 VMM (VMM) 直接运行在硬件之上, 可以直接控制和分配物理资源
- IV. 第一类 VMM 相对于第二类 VMM 来说, 性能更差

- A. 仅 I
- B. 仅 II
- C. 仅 I、II
- D. 仅 II、III、IV

50. 下列关于虚拟机的描述中，正确的是（）

- A. 在第一类 VMM 中，真实硬件可以直接在用户态执行虚拟机中的敏感指令
- B. 第二类 VMM 负责把虚拟机程序的地址转换为内存中的物理地址
- C. 第二类 VMM 完全运行在用户态
- D. 第一类 VMM 能直接分配虚拟机“未抽象”的物理硬件，而第二类 VMM 只能分配“抽象化”的物理硬件

51. 下列关于虚拟机的说法正确的是（）

- I. 第一类虚拟机的硬件资源的管理者是宿主操作系统
 - II. 第二类虚拟机的虚拟机管理程序负责把虚拟机程序的地址转换为内存中的物理地址。
 - III. 第一类虚拟机的敏感指令不一定执行在内核态
- A. I、II、III B. I、II C. II D. III

第二章 进程管理

1. 以下对进程的描述中，错误的是（ ）
 - A. 进程是动态的概念
 - B. 进程执行需要 CPU
 - C. 进程是有生命周期的
 - D. 进程是指令的集合

2. 下列关于进程的说法中，正确的是（ ）
 - A. 内存中的程序段就是进程
 - B. 并行的进程之间都存在着相互依赖和制约的关系
 - C. 进程的并发执行可能导致程序的结果与进程进行速度有关
 - D. 进程的四大特征为动态性、并发性、共享性和异步性

3. 下列关于线程的叙述中，正确的是（ ）。
 - A. 一个进程只有一个线程
 - B. 线程之间的通信需要依靠操作系统内核实现
 - C. 线程只拥有少量私有资源，所以不能独立被调度
 - D. 属于不同进程的线程，它们的地址空间相互独立

4. 进程控制块（PCB）中不包含的信息是（ ）。
 - A. 进程标识符（PID）
 - B. 进程状态
 - C. 程序源代码
 - D. 内存管理信息

5. 下列选项中，可以导致创建新进程的操作有（ ）项。
 - I. 用户登陆 II. 作业调度 III. 操作系统提供服务
 - IV. 设备分配 V. 批处理作业初始化 VI. 文件创建

A. 2 种 B. 3 种 C. 4 种 D. 5 种

6. 下列操作中，操作系统在创建新进程时，需要完成的是（）

- I. 申请空白的 PCB II. 分配该进程适当的内存
 - III. 给进程分配 CPU 资源 IV. 加入创建态队列
- A. 仅 I B. 仅 I、II
- C. 仅 I、III D. 仅 I、III

7. 下列选项中，会导致进程从阻塞态变为就绪态的事件是（）

- A. 执行 P (wait) 操作 B. 启动 I/O 操作
- C. I/O 操作结束 D. 当前时间片到期

8. 下列选项中，发生的事件和所导致的进程状态切换对应正确的有（）

- I. 当前进程时间片到期：执行→阻塞
 - II. 当前进程申请临界资源：执行→就绪
 - III. 当前进程的 I/O 操作结束：阻塞→就绪
 - IV. 其他进程退出临界区：阻塞→就绪
- A. 仅 I、II B. 仅 III
- C. 仅 III、IV D. 仅 II、III、IV

9. 进程 P 在执行过程中，下列事件中可能导致其阻塞的是（）。

- I. 进程 P 执行信号量的 P 操作(wait())且信号量值小于等于 0
 - II. 进程 P 申请 I/O 设备
 - III. 进程 P 的时间片用完
- A. 仅 I B. 仅 I、II
- C. 仅 II、III D. I、II、III

10. 下列事件中，可能导致进程终止的是（）。

- I. 进程任务完成 II. 发生存储区越界错误
 - III. 父进程请求终止子进程
- A. 仅 I B. 仅 I、II

C. 仅 II、III D. I、II、III

11. 操作系统中，就绪队列通常只有一个，而阻塞队列可以有多个，这是因为（ ）。

- A. 阻塞态进程数量远多于就绪态进程
- B. 阻塞态进程等待的原因多种多样
- C. 就绪态进程只需要等待 CPU 资源
- D. B 和 C 都是原因

12. 下列关于父子进程的说法中，正确的有（ ）

- I. 父进程和子进程内存空间相互独立
- II. 子进程先于父进程终止，子进程就会变成孤儿进程
- III. 父进程先于子进程终止，子进程就会变成僵尸进程
- IV. 父进程与子进程不能同时使用同一临界资源

- A. 仅 I、IV
- B. 仅 II、III
- C. 仅 I、II、III
- D. 仅 II、III、IV

13. 在采用页式虚拟存储管理的操作系统中，当发生进程切换时，为了确保新调度的进程能够正确地在其独立的地址空间中运行，操作系统必须更新处理器的某些关键寄存器。下列哪些寄存器的内容一定需要根据新进程的 PCB 进行更新？

- I. 指向当前页表基址的寄存器
- II. 通用数据寄存器
- III. 程序计数器
- IV. 栈顶指针寄存器

- A. 仅 I、III
- B. 仅 II、IV
- C. 仅 I、III、IV
- D. I、II、III、IV

14. 下列关于中断响应与进程切换的上下文切换区别的叙述中，错误的是（ ）。
- A. 中断响应保存和恢复上下文是分开进行的，而进程切换的上下文保存与恢复是连续进行的
 - B. 中断响应可能发生特权级切换，进程切换全程在内核态下进行
 - C. 中断响应不涉及地址空间切换，进程切换涉及地址空间切换
 - D. 中断响应维护的上下文一定是用户上下文，进程切换维护的一定是内核态下的上下文
15. 在采用页式虚拟存储管理的操作系统中，进程 P1 在中断处理结束准备返回用户态的路径上触发调度，随后发生的进程切换中，哪些寄存器的内容一定需要保存？
- I. 页表基址寄存器 II. 栈顶指针寄存器
 - III. 程序计数器 IV. 栈基址寄存器 V. 通用寄存器
- A. I、II、III、V
 - B. II、III、IV、V
 - C. II、III、V
 - D. I、II、III、IV、V
16. 以下关于进程切换的说法中，正确的是（ ）
- A. 进程切换发生在用户态，从一个进程的运行态切换到另一个进程的运行态
 - B. 中断/异常(系统调用)的发生是进程切换的前提
 - C. P0 进程切换为 P1 进程的过程中，操作系统需要保存的信息有 P1 进程的断点，现场，堆栈中的数据，进程级打开文件表，P0 进程的页表基址等信息
 - D. 中断响应与进程切换 保存和恢复上下文都是连续进行的
17. 下列关于僵尸进程与孤儿进程的说法中，正确的有（ ）
- I. 子进程先于父进程退出，子进程就会变成僵尸进程
 - II. 父进程先于子进程退出，子进程就会变成孤儿进程
 - III. 僵尸进程有害
 - IV. 孤儿进程无害
- A. 仅 I、II

- B. 仅III、IV
- C. 仅I、II、III
- D. II、III、IV

18. 关于进程的状态和状态转换, 以下哪一种说法是正确的()。

- A. 进程由创建而产生, 由调度而执行, 因得不到资源而挂起, 以及由撤销而消亡
- B. 新进程的创建必然引起进程的调度
- C. 进程在运行期间, 不断地从一个状态转换到另一个状态, 它可以多次处于就绪状态和执行状态, 也可多次处于阻塞状态, 但可能排在不同的阻塞队列
- D. 正在执行的进程, 若时间片用完, 会进入阻塞状态

19. 下列关于进程的状态变化, 不可能直接发生的是 ()

- I .就绪态→执行态
 - II .就绪态→阻塞态
 - III.阻塞态→执行态
 - IV.阻塞态→就绪态
- A. I、IV
 - B. II
 - C. II、III
 - D. III

20. 下列关于进程上下文切换的叙述中, 错误的是 ()

- A. 进程上下文指进程的代码、数据以及支持进程执行的所有运行环境
- B. 进程上下文切换机制实现了不同进程在一个处理器中交替运行的功能
- C. 进程上下文切换过程中必须保存换下进程在切换处的程序计数器(PC)的值
- D. 进程上下文切换过程中必须将换下进程的代码和数据从主存存到磁盘上

21. 下列关于进程状态的转换的说法中, 错误的是 ()

- A. 进程状态的转换和对资源的需求都会记录在进程控制块中, 进程结束时进程控制块需要回收

- B.信号量的 `signal()` 和 `wait()` 操作其实是对系统调用的封装，会导致进程在运行态、就绪态和阻塞态之间转换
- C.当进行进程调度时，一个高优先级的进程抢占低优先级进程的 CPU 后，低优先级进程的状态转为就绪态
- D.成功执行完创建原语后，进程的状态转为创建态

22. 在支持多线程的系统中，一个进程可以包含多个线程，这些线程（）

- A.共享进程的虚拟地址空间
- B.不共享进程的资源
- C.是资源分配的单位
- D.共享各自的堆栈

23. 下列关于进程和线程的特性与管理的叙述中，正确的有（）

- I. 无论是用户级线程还是内核级线程，进程都是资源分配的基本单位
- II. 无论是用户级线程还是内核级线程，线程都是调度的基本单位
- III. 同一进程内的所有线程共享该进程的地址空间，但每个线程拥有独立的程序计数器、寄存器组和栈空间
- IV. 用户级线程的实现完全独立于操作系统内核，因此可以在不支持线程机制的操作系统上实现，并且其切换效率通常高于内核级线程
- A. 仅 I、II
- B. 仅 I、III
- C. 仅 I、III、IV
- D. I、II、III、IV

24. 在支持多线程的操作系统中，有两种实现线程的方式：内核支持的线程和用户级线程。以下哪种说法是错误的？

- A.用户级线程的上下文切换代价相对较小
- B.内核支持的线程通常需要更多的内存空间来存储线程控制块和上下文信息，而用户级线程只需要存储少量的信息
- C.内核支持的线程能够实现更好的多核性能和负载均衡
- D.用户级线程的调度和同步可以更快和灵活，并且公平性更好

25. 下面关于内核级线程的描述中，正确的有()。

- I、相较于进程，线程切换的系统开销更小
- II、需要操作系统内核支持
- III、线程阻塞会导致该进程的其他线程一同阻塞
- IV、在多处理器系统上，同一进程的多个线程可以并行执行

A. 仅 I、II

B. I、II、III

C. I、II、IV

D. I、II、III、IV

26. 下列关于用户级线程优缺点的描述中，正确的有()。

- I. 操作系统的调度单位依旧是进程
- II. 线程的调度由用户空间的线程库完成，而非操作系统内核
- III. 支持不同应用程序采用不同的调度算法
- IV. 在多处理器系统上，同一进程的多个线程可以实现并行执行

A. 仅 I、IV

B. I、II、III

C. I、III、IV

D. I、II、III、IV

27. 下面的叙述中，正确的是()。

- A. 同一进程的多个线程可以并发执行，不同进程的多个线程只能串行执行
- B. 同一进程的多个线程只能串行执行，不同进程的多个线程可以并发执行
- C. 多线程程序设计上，可以将程序的 I/O 部分和计算部分拆分成两个线程，以发挥线程优势
- D. 同一进程的线程间通信代价很低，但线程创建操作的代价和进程创建相似

【解析】选 C。同一进程和不同进程的多个线程，均可并发执行，A、B 错误。线程创建、销毁的代价低于进程，D 错误。

28. 下列关于多对一线程模型的论述中，正确的叙述是()。

- A. 指将多个内核级线程映射到一个用户级线程
- B. 当一个线程被阻塞时，同一进程内的多个线程均会被阻塞
- C. 多处理器操作系统中，同一进程的多个线程可以并行执行
- D. 操作系统内核可以感知用户级线程的存在

29. 将内核支持线程 (kernel supported thread, KST) 用户级线程 (user level thread, ULT) 进行组合，可以实现组合方式的 ULT/KST 线程。下列关于多线程模型，说法错误的是 ()

- A. 组合方式中，一些 KST 对应多个 ULT，这是 ULT 通过时分多路复用 KST 来实现的
- B. 多对一模型与一对一模型相比，多对一模型的线程管理的开销小，效率高，一对一模型的并发性能更好。
- C. 多对一模型中多个线程不能同时在多个处理机上运行。一对一模型中允许多个线程并行地运行在多处理机系统上。
- D. 多对多模型中，KST 的数目可以比 ULT 数少，也可以多于或等于 ULT 数量。

30. 下列关于线程说法错误的是 ()

- A 耗时的操作使用线程，提高程序响应
- B 耗内存的操作使用线程，提高内存利用率
- C 多 CPU 的系统使用线程，提高 CPU 利用率
- D 并行操作使用线程，如 c/s 架构中服务端程序为每个客户端请求创建一个线程来响应

31. 已知某操作系统中每创建一个用户线程都需要创建一个对应的内核线程，则在某进程下创建新的用户线程时，需要新分配的资源包括()

I. 页表 II. 线程控制块 III. 用户态堆栈 IV. 内核态堆栈

- A. 仅 II、III
- B. I、II、III
- C. II、III、IV
- D. I、II、III、IV

32. 下列关于进程与线程的说法中，正确的有 ()

I、进程总是资源分配的基本单位，线程只拥有少量资源、无法脱离进程运行

II、线程是一部分程序段，多个线程构成一个进程

III、线程之间的通信主要利用管道、共享存储、消息传递等机制

IV、线程之间可以共享进程的地址空间，但无法共享各线程之间的栈空间

A.仅 I、II

B.仅 I、IV

C. II、III、IV

D. I、II、III、IV

33. 在现代多线程操作系统中，一个进程 P 首先创建了一个主线程 T0。线程 T0 在执行过程中通过系统调用打开了一个网络套接字，并获得了对应的套接字描述符 `sock_fd`。随后，线程 T0 创建了两个新的子线程 Ta 和 Tb 来分别处理该套接字上的数据接收和发送。下列各项中，哪些是线程 Ta 和 Tb 可以共享的资源或信息？

I. 进程 P 的全局变量

II. 线程 T0 的局部变量存储区域

III. 套接字描述符 `sock_fd`

IV. 线程 Ta 和 Tb 各自独立的程序计数器

A. 仅 I、III

B. 仅 I、IV

C. 仅 I、III、IV

D. I、II、III、IV

34. PCB 指的是进程控制块，也称为进程描述符，是操作系统中用来管理进程的一种数据结构。PCB 主要包括()

I. 用户标识符

II. 进程优先级

III. 通用寄存器值

IV. 文件缓冲区

V. 代码段指针

A. I、II、III、IV

B.I、II、IV、V

C.I、III、IV、V

D.I、II、III、V

35. 进程控制块是进程的重要组成部分，下列内容中，PCB 中不应该包括（ ）

I .进程标识符(PID)

II .处理器状态信息

III.进程状态

IV. 互斥信号量

V .进程优先级

VI.进程执行的代码

A.仅IV

B.仅IV、VI

C.II、IV、VI

D.II、III、IV、VI

36. 下列关于 PCB 的组织方式的说法中，错误的是（ ）

A. 线性方式将所有 PCB 存放在一个连续的内存区域（如数组）中，其优点是实现简单，但在需要频繁插入和删除 PCB 时效率较低。

B. 链接方式通过指针将 PCB 连接起来，可以方便地根据进程状态（如就绪、阻塞）将 PCB 组织成不同的队列，适用于进程状态频繁变化的系统。

C. 索引方式为所有 PCB 建立一个统一的索引表，通过进程 ID 直接计算索引即可快速定位 PCB，因此查找任何 PCB 的效率都非常高且固定。

D. 链接方式相比线性方式，在创建和撤销进程时，对 PCB 的插入和删除操作通常更灵活高效，因为不需要移动大量数据。

37. 下列关于线程控制块（TCB）的叙述中，哪一项是不正确的？

A. TCB 中包含了线程的唯一标识符、程序计数器和一组寄存器的内容。

B. 同一进程中的所有线程共享该进程的地址空间，因此 TCB 中不包含指向该线程私有堆栈的指针。

- C. 线程的状态（如就绪、运行、阻塞）及其调度优先级通常记录在 TCB 中。
- D. 内核级线程的 TCB 由操作系统内核创建和管理，而用户级线程的 TCB 则由用户空间的线程库创建和管理。

38. 下列关于共享内存通信的叙述中,错误的是()

- A. 共享内存原理就是需要通信的进程分别拿出一块虚拟地址空间映射到相同的物理内存中
- B. 共享内存位于进程的用户空间,可以直接读写这片内存区域
- C. 需要通信的进程可以直接在用户态下创建共享内存
- D. 共享内存（属于临界资源）本身不提供同步,需结合信号量、互斥锁等机制避免竞态条件。

39. 在段页式存储管理系统中,进程 R 和 S 共享数据段 data,若进程 R 和 S 都想访问该 data 段里的某个内存单元 x,若 x 在 R 和 S 的段表中的段号分别为 p1 和 p2, x 所在页对应的页框号分别为 f1 和 f2,则下列叙述中,正确的是 ()。

- A. p1 和 p2 一定相等, f1 和 f2 一定相等
- B. p1 和 p2 一定相等, f1 和 f2 不一定相等
- C. p1 和 p2 不一定相等, f1 和 f2 一定相等
- D. p1 和 p2 不一定相等, f1 和 f2 不一定相等

40. 下列关于进程虚拟地址空间的说法中,错误的是()

- A. 进程虚拟地址空间分为内核空间和用户空间,当 CPU 处于用户态时只能访问用户空间,处于内核态时可以访问内核空间和用户空间;
- B. 每个进程的虚拟地址空间中,内核空间部分映射到相同的物理内存区域,即操作系统的代码和全局数据。
- C. 每个进程都共享内核空间的同一份内核栈,用于保存内核处理中断/异常(系统调用)时的局部变量,返回地址等信息
- D. 当进程想要访问内核空间时,可以通过中断/异常(系统调用)进入内核态

41. 下列关于管道(Pipe)通信的叙述中, 错误的是 ()

- A. 管道通常用于具有亲缘关系的进程（如父子进程）之间进行单向数据流通信。
- B. 管道的实质是在内存中开辟的一个固定大小的缓冲区,其容量通常有限,并非无限

大。

C. 当写进程向已满的管道中写入数据时，或者读进程从空管道中读取数据时，对应的进程将会被阻塞。

D. 管道位于进程的用户空间之中，可直接在用户态下读管道；

42. 一个管程中包含条件变量 x ，下面关于 x 的说法，错误的是()

A. $x.signal()$ 操作不一定会唤醒一个进程

B. $x.wait()$ 操作不一定会阻塞一个进程

C. x 中通常拥有一个特定的阻塞队列

D. 管程中定义 x 时，不需要对其进行初始化操作

43. 两个进程协作完成一个任务，不能实现数据传递的手段是()

A. 程序段的全局变量

B. 共享数据结构

C. 共享存储区

D. 管道机制

44. 下列关于管道(Pipe)通信的叙述中，正确的是 ()

A. 管道与共享内存这两种 IPC 机制都自己实现了同步/互斥机制，使用的时候用户不需要考虑用信号量/互斥锁等机制保证同步互斥。

B. 管道是存放在磁盘中的一种“特殊的文件”，和文件一样，支持定位到某个具体位置进行读或写操作

C. 在操作系统中，管道这个内核数据结构包含有互斥锁、两个等待队列、读/写指针等元素

D. 对管道的读操作需要互斥进行，因为读完数据就消失了，因此同一时刻只能有一个读进程对管道执行读操作；但是对管道进行写操作不需要互斥进行，支持多个写进程同时写管道。

45. 下列关于管道(Pipe)通信的叙述中，正确的是 ()

A. 在利用管道文件通信时，可以使用操作系统为文件提供的一套系统调用接口，如 $open()$ 、 $write()$ 、 $read()$ 、 $close()$ 等

B.当所有引用管道的文件描述符都被关闭后，管道内未被读取完的数据会被持久化到磁盘之中；

C.父进程在创建了管道之后又创建了两个子进程，子进程之间利用管道进行通信，当父进程被撤销时，这两个子进程之间的管道也被内核撤销；

D.管道通信是以消息为单位进行写入和读出的；

46. 管道通信是以()进行写入和读出的。

A. 消息为单位

B.自然字符流

C.文件

D.报文

47. 对于管道(pipe)的说法，错误的是 ()

A.管道中的一个数据只能被读取一次

B.管道虽然是一种特殊的文件，但是并没有对应的磁盘实体

C.读管道和写管道都可能造成进程的阻塞

D.单一管道即可实现进程间的双向通信

48. 信号 (Signal) 是 UNIX 及类 UNIX 系统中一种重要的异步进程间通信方式。下列关于信号机制的叙述中，错误的是 ()

A. 信号可以由一个进程发送给另一个进程，也可以由内核发送给某个进程，甚至进程也可以给自身发信号。

B. 进程接收到信号后，可以忽略该信号、执行系统默认操作或执行用户自定义的处理函数。

C. 信号是一种轻量级的通信方式，适合用于传递大量复杂的数据结构。

D. 某些特定信号具有特殊含义，其默认行为不能被用户进程捕获或忽略。

49. 使用共享文件进行通信的方式属于()通信。

A.共享存储

B.信号量

C.消息缓冲

D.管道

50. 在一个操作系统中，有 3 个进程 P1，P2 和 P3 需要进行进程间通信。P1 需要将数据传递给 P2，然后 P2 再将数据传递给 P3。以下哪种进程通信机制最适合满足这个需求?()

- A.管道
- B.消息队列
- C.共享内存
- D.信号量

51. 在操作系统中，进程间通信(IPC)是实现多任务协作的关键机制。常见的进程通信方式包括共享内存、消息传递和管道等。以下哪一个选项描述了不同的进程间通信方式的特点? ()

- A.共享内存适用于高速数据交换，消息传递适用于小量数据交换，而管道适用于进程间有序通信
- B.共享内存适用于小量数据交换，消息传递适用于高速数据交换，而管道适用于进程间无序通信
- C.共享内存适用于大量数据交换，消息传递适用于小量数据交换，而管道适用于进程间无序通信
- D.共享内存适用于大量数据交换，消息传递适用于高速数据交换，而管道适用于进程间有序通信

52. 下列关于进程通信的叙述中，正确的有 ()

- I、PV 操作（信号量）、管程也可用于进程通信
- II、共享内存是速度最快的通信方式
- III、消息传递是当前应用最广泛的通信方式
- IV、信号通信其实是一种软件中断

- A. 仅 I、II、III
- B. 仅 II、III、IV
- C. 仅 I、III、IV
- D. I、II、III、IV

53. 下列有关基于时间片的进程调度的叙述中，错误的是（）

- A. 时间片的大小固定不变，一旦设定，在操作系统运行期间不能动态调整。
- B. 当一个进程的时间片用完，若该进程尚未完成，它会从执行态转换为就绪态，并排到就绪队列的末尾。
- C. 时钟中断是实现时间片轮转调度的关键机制，用于在时间片结束时剥夺当前进程的CPU使用权。
- D. 时间片设置过长，会导致时间片轮转算法退化为先来先服务算法，不利于短作业和交互式用户的及时响应。

54. 非抢占调度方式下，（）可能会引起进程的调度

- A. 一个新进程被创建
- B. 进程发起 I/O
- C. 磁盘的 DMA 传输完成
- D. 有新的 I/O 设备就绪

55. 非抢占调度方式下，若不考虑进程执行 `yield` 系统调用主动释放处理机资源，那么下面哪种进程状态转换是不可能发生的？

- A. 运行态 → 阻塞态
- B. 运行态 → 就绪态
- C. 运行态 → 退出态
- D. 就绪态 → 运行态

56. 下列关于处理机调度目标的说法中，错误的是（）

- A. 批处理操作系统的主要目标是提高系统吞吐量和资源利用率，同时尽可能缩短作业的平均周转时间。
- B. 分时操作系统的核心目标是保证用户请求的快速响应和提供良好的人机交互体验，公平性也是重要考量。
- C. 实时操作系统（硬实时）的首要目标是确保任务在严格的截止时间内完成，保证系统的可预测性。
- D. 不同类型的操作系统因其应用场景和设计目标不同，其处理器调度算法所侧重的目标也有所差异。这些目标之间可以相互协调，不存在矛盾。

57. 设计调度算法时, 应该考虑的指标包括 ()

I、公平性 II、资源利用率 III、互斥性 IV、平均周转时间

A. 仅 I、II

B. 仅 I、II、IV

C. 仅 II、III、IV

D. I、II、III、IV

58. 若某单处理器多进程系统中有多个就绪态进程, 下列选项中, 进程调度程序执行的时机有 ()

I. 进程时间片用完

II. 正在执行系统调用服务例程

III. 处理完 I/O 中断请求

IV. 进程处于内核临界区

V. 在异常处理程序执行结束并准备返回用户态时

VI. 当前进程 `fork()` 一个子进程

A. I、III、VI

B. I、II、III、V、VI

C. I、III、IV、V、VI

D. I、II、III、IV、V、VI

59. 下列关于闲逛进程的说法中, 错误的是()

A. 闲逛进程的优先级通常设置为最低, 一旦有其他进程需要 CPU 资源, 闲逛进程会立即让出 CPU, 让其他进程执行。

B. 大多数情况下, 闲逛进程仅执行一个空循环, 不执行任何实际操作。

C. 闲逛进程一般来说运行在用户态下;

D. 闲逛进程的进程转换只有运行态→就绪态和就绪态→运行态

60. 高响应比优先的进程调度算法综合考虑了进程的等待时间和计算时间, 响应比的定义是 ()

- A. 进程周转时间与等待时间之比
- B. 进程周转时间与要求服务时间之比
- C. 进程等待时间与要求服务时间之比
- D. 要求服务时间与等待时间之比

61. 下列选项中，不应降低进程优先级的时机是（ ）。

- A. 进程在一次调度中已执行了较长的时间，但仍未完成。
- B. 进程因频繁发生缺页中断而被系统判定为“抖动”状态。
- C. 进程是一个 I/O 密集型任务，在完成短暂的 CPU 执行后主动请求 I/O 操作。
- D. 在多级反馈队列调度算法中，进程在一个较高优先级队列中用完了其分配的时间片。

62. 下列进程调度算法中，不会导致饥饿现象的有()

- I .先来先服务调度算法
 - II .短作业优先调度算法
 - III.优先级调度算法
 - IV.时间片轮转调度算法
- A. I 和 II
 - B. II 和 III
 - C. I 和 IV
 - D. II、III、IV

63. 下列关于时间片轮转调度算法及其实现基础的叙述中，说法正确的有（ ）

- I . 时间片的大小对系统性能有显著影响，若时间片过小，会导致过于频繁的进程上下文切换，从而增大系统开销。
- II . 实现时间片轮转调度必须依赖硬件定时器（时钟）产生的中断，以便在时间片结束时剥夺当前进程的 CPU，并触发调度程序。
- III. 当一个正在执行的进程其时间片用完后，其状态将从执行态转变为就绪态。
- IV. 操作系统内核需要维护一个就绪队列来存放所有等待 CPU 的进程，并通常使用先进先出（FIFO）的策略来选择下一个获得时间片的进程。

- A. 仅 I、II
- B. 仅 I、II、IV
- C. 仅 II、III、IV
- D. I、II、III、IV

64. 下列选项中，能够引起或允许进程调度的有（）

- I. 当一个正在运行的进程执行完毕或因不可恢复的错误而终止时。
- II. 当一个正在运行的进程执行了 P 操作导致其因资源不足而被阻塞时。
- III. 在抢占式调度策略下，当一个更高优先级的进程从阻塞态变为就绪态时。
- IV. 进程在执行一段禁止中断的内核临界区代码完毕，即将返回用户态之前。

- A. 仅 I、II
- B. 仅 III、IV
- C. 仅 I、II、III
- D. I、II、III、IV

65. 下列调度算法中，不宜设计为抢占式调度的是（）

- A. 时间片轮转
- B. 优先级
- C. 高响应比优先
- D. 多级反馈队列调度算法

66. 下列选项中，不应该提高进程优先级的场合是（）。

- A. 进程发生“饥饿”现象
- B. 用户需要一个进程在规定时间内完成
- C. 进程等待的 I/O 操作完成，进入就绪队列
- D. 进程时间片耗尽

67. 下列关于调度算法的叙述中，正确的有（）

- I、先来先服务有利于 I/O 密集型进程，不利于处理器密集型进程

II、时间片轮转算法有利于人机交互

III、抢占式调度算法一定可以避免饥饿现象

IV、多级反馈队列调度算法可以较好的满足各类型进程

- A. 仅 I、II
- B. 仅 II、IV
- C. 仅 I、III、IV
- D. 仅 II、III、IV

68. 影响时间片轮转调度算法对进程响应时间的因素有 ()

- A. 内存容量
- B. IO 设备的速度
- C. 外存容量
- D. 交互进程的数量

69. 多级反馈 (Feed Back) 进程调度算法具备的特性有 ()

- I. 资源利用率高
 - II. 响应速度快
 - III. 系统开销小
 - IV. 一定程度上避免饥饿
- A. 仅 I、II
 - B. 仅 I、II、IV
 - C. 仅 II、III、IV
 - D. I、II、III、IV

70. 一个正在访问临界资源的进程由于申请 I/O 操作而被阻塞时 ()

- A 可以允许其他进程进入该进程的临界区
- B 不允许其他进程进入临界区和占用 CPU 执行
- C 可以允许其他就绪进程占用 CPU 执行
- D 不允许其他进程占用 CPU 执行

71. 下列说法正确的是 ()

- A 进程从运行态变为阻塞态是由于时间片到期
- B 进程可以自身决定从运行态转换为阻塞态
- C 在抢占式进程调度下，现运行进程的优先级不低于系统中所有进程的优先级
- D 在任何情况下采用短作业优先调度算法都能够使作业的平均周转时间最小

72. 在操作系统中，进程调度的过程包括以下主要操作。

- ①选择一个进程调度 ②保存被中断进程的状态
- ③将处理器分配给该进程 ④恢复选中进程的状态

正确的执行顺序是()

- A. ①→②→③→④
- B. ②→①→③→④
- C. ③→①→④→②
- D. ②→③→①→④

73. 关于进程优先级的论述中，错误的是()。

- A. 系统进程的优先级一般高于用户进程
- B. IO 密集型进程优先级高于处理器密集型进程
- C. 对资源要求少的进程优先级一般高于对资源要求多的进程
- D. 优先级可以由用户自定义，但是只能是静态的

74. 有 3 个作业：A(到达时间 8:45，执行时间 1.5h)，B(到达时间 9:00，执行时间 0.5h)，C(到达时间 9:30，执行时间 0.5h)。当 9:30 作业全部到达后，操作系统按照非抢占式高响应比优先调度算法进行调度，则作业被选中执行的顺序是()。

- A. (A, B, C)
- B. (B, A, C)
- C. (B, C, A)
- D. (C, B, A)

75. 考虑在单纯时间片轮转算法中实现“优先级调度”，即优先级越高的进程一次分配的时间片越多。有进程 A、B、C、D、E 依次几乎同时达到，其预计运行时间分别为 10、6、2、4、8 其优先级数分别是 3、5、2、1、4，一个优先级数对应一个时间片。对于前一个进程时间片有剩余的情况，操作系统会调度下一个进程运行。这种情况下总周转时间是()

- A.92
- B.102
- C.112
- D.122

76. 某系统采用基于优先权的非抢占式进程调度策略，完成一次进程调度和进程切换的系统时间开销为 1us。在 T 时刻就绪队列中有 3 个进程 P1、P2 和 P3，其在就绪队列中的等待时间需要的 CPU 时间和优先权如下表所示。

进程	等待时间	需要的 CPU 时间	优先权
P ₁	30μs	12μs	10
P ₂	15μs	24μs	30
P ₃	18μs	36μs	20

若优先权值大的进程优先获得 CPU，从 T 时刻起系统开始进程调度，系统的平均带权周转时间为 () （保留两位小数）

- A. 3.98 μs
- B. 4.13 μs
- C. 4.21 μs
- D. 4.72 μs

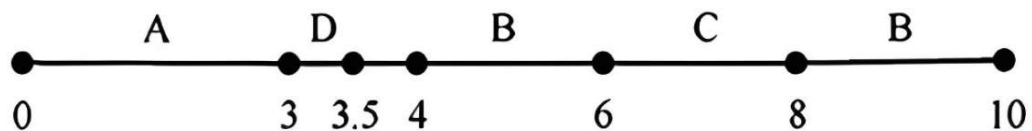
77. 假设在单处理机两道程序设计环境下，有 4 个作业，它们进入系统的时间如表所示，作业调度采用短作业优先调度算法，进程调度采用优先级抢占式调度算法。这里规定:优先数越小优先级越高。忽略其他辅助操作的占用时间。平均周转时间为 ()

作业	进入系统时间	估计运行时间	优先数
J1	10: 00	40	5
J2	10: 20	30	3
J3	10: 30	50	4
J4	10: 50	20	6

点击图片可查看完整电子表格

- A. 70 分钟
- B. 65 分钟
- C. 75 分钟
- D. 80 分钟

78. 下图为单处理器系统中各个进程运行时占用 CPU 的时间。当 $T_0=0s$ 时，进程 A、D 被创建并进入就绪队列，调度程序首先为进程 A 分配 CPU；当 $T_1=3s$ 时，进程 A 执行结束，同时进程 D 被调度程序选中，不考虑调度开销；当 $T_2=3.5s$ 时，进程 D 执行结束；当 $T_3=4s$ 时，进程 B 被创建，并进入就绪队列开始执行；当 $T_4=6s$ 时，进程 C 被创建并进入就绪队列，进程 C 的优先级高于进程 B，系统是可抢占的，进程 C 抢占进程 B 的 CPU；当 $T_5=8s$ 时，进程 C 执行结束，调度程序重新调度进程 B；当 $T_6=10s$ 时，进程 B 执行结束。



在下列说法中，正确的是()。

- I.在这段时间内，CPU 的利用率是 95%
 - II.进程 A、B、C 和 D 的平均周转时间是 3.625s
 - III.进程 D 的等待时间最长
 - IV.进程 A、B、C 和 D 的平均带权周转时间是 2.625s
- A. I、II
 - B. II、III
 - C. I、II、III
 - D. I、II、III、IV

79. 在多级队列调度算法中，系统中维护三个就绪队列 Q1、Q2、Q3，其中各队列的优先级为： $Q_1 > Q_2 > Q_3$ ，在每个队列内部均采用短进程优先策略，一次进程调度和切换的时间开销为 2ms(不考虑切换到首个进程的开销)，各进程的就绪时间如下表所示：

进程	创建完成时间	运行时间	所属就绪队列
P1	0	10	Q3
P2	5	5	Q2
P3	5	10	Q1
P4	16	8	Q1
P5	19	6	Q1
P6	16	2	Q3
P7	50	10	Q2

点击图片可查看完整电子表格

本系统采用非抢占式调度，则各进程的平均周转时间为()

- A.21.74
- B.14.43
- C.19.63
- D.24.06

80. 某单处理器单道操作系统中，使用多级反馈队列调度算法，队列 1、2、3 优先级递减，其中，队列 1 采用时间片轮转调度，时间片大小为 2；队列 2 采用时间片轮转调度，时间片大小为 4；队列 3 采用先来先服务调度。则这 4 个作业的周转时间之和为 ()

作业	到达时间	运行时间
J1	0	5
J2	2	1
J3	3	2
J4	4	8

点击图片可查看完整电子表格

- A.25
- B.27
- C.28
- D.29

81. 考虑下面的基于动态改变优先级的可抢占式优先权调度算法。大的优先权数代表高优先级当一个进程在等待 CPU 时(在就绪队列中，但未执行)，优先权以速率 α 改变；当它运行时，优先权以 β 速率改变。所有的进程在进入就绪队列时被给定的优先权

数为 0。参数 α 和 β 可以设定给许多不同的调度算法。下列()的设定可以实现进程 FIFO(First In First Out)

- A. $\beta > \alpha > 0$
- B. $\alpha > \beta > 0$
- C. $\beta < \alpha < 0$
- D. $\alpha < \beta < 0$

82. 下列关于多处理机调度的说法中正确的有 ()

- I. 公共就绪队列可以天然地实现负载均衡，私有就绪队列可以天然地实现“亲和性”
- II. 公共就绪队列中，每个 CPU 访问公共就绪队列时需要上锁，来确保互斥
- III. 软亲和指由软件程序保证“亲和性”，硬亲和指由硬件保证“亲和性”
- IV. 推迁移和拉迁移需要有一个特定的系统程序周期性检查每个 CPU 的负载，且在系统中，推迁移和拉迁移常被并行实现。

- A. 仅 I、II、III
- B. 仅 I、II、IV
- C. 仅 I、III、IV
- D. I、II、III、IV

83. 下列关于 SMP 系统中处理器调度及其相关概念的叙述中，错误的是 ()

- A. 自调度 (Self-scheduling) 方式下，系统中通常维护一个所有处理器共享的全局就绪队列，空闲的处理器会主动从该队列中获取任务执行。
- B. 成组调度 (Group scheduling) 策略倾向于将一个应用程序中的多个相关线程或进程组在同一时间分配到不同处理器上并行执行，以减少它们之间的同步等待开销。
- C. 动态分配 (Dynamic assignment) 方式下，一个进程或线程在其生命周期内可能会被分配到不同的处理器上执行，这有助于实现负载均衡，但也可能降低高速缓存的命中率。
- D. 专用处理器分配 (Dedicated processor assignment) 策略为每个就绪线程都分配一个独立的处理器，能最大限度地提高单个应用程序的并行度，且在任何情况下都能获得最佳的系统整体性能。

84. 下列内容中，属于进程上下文的是 ()

- I. 虚拟地址空间

II.PC 的值

III.PSW 寄存器的值

IV.系统内核栈

A. I、III

B. I、IV

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

85. 下列关于上下文切换机制的叙述中，哪一项是**不正确**的？（）

A. 上下文切换必然涉及到 CPU 从一个进程（或线程）的执行环境转换到另一个进程（或线程）的执行环境。

B. 上下文切换操作通常由操作系统内核的调度程序和分派程序协同完成，且切换过程本身在内核态执行。

C. 进程的上下文信息主要保存在其进程控制块（PCB）中，而线程的上下文信息则主要保存在其线程控制块（TCB）中。

D. 无论是进程切换还是同一进程内的线程切换，都需要完整地保存和恢复所有的通用寄存器、程序计数器、程序状态字以及整个进程的地址空间映射信息。

86. 以下两个优先级相同的进程 PA 和 PB 在并发执行结束后，y 的值为（）（信号量 S1 和 S2 的初值均为 0）

```
PA:
(1) x=1;
(2) x=x+1;
(3) P(S1);
(4) x=x+y;
(5) V(S2);
(6) z=x+z;
```

```
PB:
(1) y=1;
(2) y=y+3;
(3) V(S1);
(4) z=y+1;
(5) P(S2);
(6) y=y+z;
```

Plain Text

PA:

(1) x=1;

(2) x=x+1;

PB:

(1) y=1;

(2) y=y+3;

(3) P(S1);
(4) x=x+y;
(5) V(S2);
(6) z=x+z;

(3) V(S1);
(4) z=y+1;
(5) P(S2);
(6) y=y+2;

- A.9
B.15
C.9 或 15
D.9 或 11 或 15

87. 有两个并发进程 P 和 P2，它们的程序代码如下(其中 x 为 P1，P2 的共享变量):

Plain Text

```
P1(){  
    x = 0;  
    y = -1;  
    z = x * y;  
    print z;  
}
```

Plain Text

```
P2(){  
    x = 3;  
    c = x * x;  
    print c;  
}
```

可能打印出的 z 和 c 的值有()。

- A.z = 0 或 -3; c = 0 或 9
B.z = 0 或 3; c = 0 或 9
C.z = 0 或 3 或 1; c = 9
D.z = 0; c = 0 或 9

88. 关于临界区，正确的说法是()

- A.访问不同临界资源的两个进程不要求必须互斥进入临界区
B.临界区是包含临界资源的一段数据区
C.临界区是一种用于进程同步的机制
D.临界区是访问临界资源的一个进程或者线程

89. 一个正在访问普通临界资源的进程主动阻塞，那么它()。

- A.允许其他进程抢占处理器，且允许其他进程进入该进程的临界区
B.允许其他进程抢占处理器，但不允许其他进程进入该进程的临界区

- C.不允许其他进程抢占处理器，但允许其他进程进入该进程的临界区
- D.不允许其他进程抢占处理器，且不允许其他进程进入该进程的临界区

90. 下列选项中，对于多个进程之间的同步与互斥，属于临界资源的是（ ）

- I、打印机
 - II、各进程的非共享数据
 - III、磁盘
 - IV、共享缓冲区
- A. 仅 I、II
 - B. 仅 I、IV
 - C. 仅 I、II、IV
 - D. I、II、III、IV

91. 下列准则中，实现临界区互斥机制不强制要求遵循的是（ ）

- A.两个进程不能同时进入临界区
- B.不能进入临界区的执行态进程立即放弃 CPU
- C.进程等待进入临界区的时间是有限的
- D.允许进程访问空闲的临界资源

92. 有两个并发执行的进程 P1 和 P2，共享初值为 1 的变量 x。P1 对 x 加 1，P2 对 x 减 1。加 1 和减 1 操作的指令序列分别如下所示，指令序列已经指定序号。

```
Plain Text
//加 1 操作
①load R1, x //取 x 到寄存器 R1 中
②inc R1
③store x, R1//将 R1 的内容存入 x

//减 1 操作
④load R2, x
⑤dec R2
⑥store x, R2
```

两个操作完成后，x 的值为 2 的序列可能为()

I.①②③④⑤⑥

II.①②④⑤⑥③

III.①④②⑤⑥③

IV.④⑤①⑥②③

A.I, II, III

B.I, III, IV

C.II, III, IV

D.I, II, IV

93. 两个线程使用以下算法处理对打印机设备的共享，可能出现的问题是（ ）。

```
Java
int turn=1;
void Thread1(){
    //other...
    while(turn!=1);
    //操作打印机
    turn=2;
    //other...
}

void Thread2(){
    //other...
    while(turn!=2);
    //操作打印机
    turn=1;
    //other...
}
```

A. 两个线程都无法使用打印机，发生饥饿现象

B. 两个线程同时使用打印机，打印出现错误

C. 若线程 1 没有使用打印机，转而执行其他操作，则线程 2 也无法使用

D. 不会发生错误，两线程正常使用打印机

94. 两个进程互斥的 Peterson 算法描述如下：

```
C++
```

```

P0() {
    do {
        flag[0] = 1;
        (1);
        while (flag[1] && (turn == 1))
            skip;
        临界区;
        flag[0] = 0;
        其余代码;
    } while(1)
};

```

```

C++
P1() {
    do {
        flag[1] = 1;
        (2);
        while (flag[0] && (turn == 0))
            skip;
        临界区;
        flag[1] = 0;
        其余代码;
    } while(1)
};

```

其中，(1)和(2)处的代码分别为()

- A.turn=0,turn=0
- B.turn=0,turn=1
- C.turn=1,turn=0
- D.turn=1,turn=1

95. 进程 P0 和 P1 访问临界资源的伪代码实现如下，以下说法正确的是()。

C++	
bool flag[2]={false, false};	
//P0:	//P1:
while(flag[1]);	while(flag[0]);
//进入区	
flag[0]=true;	flag[1]=true;
//进入区	

<code>critical section;</code>	<code>critical section;</code>
<code>//临界区</code>	
<code>flag[0]=false;</code>	<code>flag[1]=false;</code>
<code>//退出区</code>	
<code>remainder section;</code>	<code>remainder section;</code>
<code>//剩余区</code>	

- A.不能保证进程互斥进入临界区，且违背了忙则等待原则
- B.不能保证进程互斥进入临界区，但是遵循忙则等待原则
- C.能保证进程互斥进入临界区，但是违背了忙则等待原则
- D.能保证进程互斥进入临界区，且遵循忙则等待原则

96. 下列关于 TestAndSet 指令和 Swap 指令在实现互斥锁 (Lock) 机制时的叙述中，错误的是 ()

- A. TSL 指令通常会读取一个内存位置 (锁变量) 的当前值，并将一个新的非零值 (例如 TRUE) 写入该位置，整个操作是原子的。
- B. Swap 指令会原子地交换一个寄存器和一个内存位置 (锁变量) 的内容，进程通过检查交换后寄存器的值来判断是否获得锁。
- C. 若使用 TSL 指令实现自旋锁，当锁已被占用时，进程会循环执行 TSL 指令直到成功获取锁，这会导致“忙等”。
- D. 使用 Swap 指令实现的互斥锁能满足“让权等待”准则，避免“忙等”现象。

97. 互斥锁是一种用于解决临界区互斥问题的常用手段，对 `acquire()` 获取锁或 `release()` 释放锁的调用必须原子地执行，因此，互斥锁通常采用硬件原语 (如 Test&Set 指令或 exchange 交换指令来实现)，对于 TSL 硬件原语实现的自旋锁与无忙等待锁，以下说法错误的是 ()

- A. 使用原子操作指令实现的互斥锁适用于单处理器或共享内存多处理器中任意数量的进程同步。
- B. 自旋锁不能实现让权等待，但是阻塞锁可以
- C. 自旋锁可以实现进程对临界区的先进先出 (即按申请顺序访问临界区)，不会导致进程饥饿
- D. 互斥锁可用于多进 (线) 程之间，但是只能由获取锁的进 (线) 程对它进行解锁 (即释放) ；

98. 在有 n 个进程共享一个互斥段，如果最多允许 m 个进程($m < n$)同时进入互斥段，则信号量的变化范围是

- A. $-(n-m) \sim m$
- B. $-m \sim 0$
- C. $-m-1 \sim n$
- D. $-m-1 \sim n-1$

99. 对信号量 S 执行 P 操作后，使进程进入等待队列的条件是()

- A. $S.value > 0$
- B. $S.value \leq 0$
- C. $S.value \geq 0$
- D. $S.value < 0$

100. 有一个信号量 S ，假如若干进程对 S 执行 36 次 P 操作和 20 次 V 操作后，信号量 S 的值变为 0。假设未执行上述 P/V 操作，若干进程对信号量 S 执行 19 次 P 操作和 1 次 V 操作后，在信号量 S 的等待队列中等待的进程数为()。

- A. 2
- B. 3
- C. 6
- D. 7

101. 对记录型信号量 S 执行相关操作后，下列描述中正确的是 ()

- I. 执行 P 操作时，当 $S.value < 0$ 时，阻塞当前进程
- II. 执行 P 操作时，当 $S.value \leq 0$ 时，阻塞当前进程
- III. 执行 V 操作时，当 $S.value \leq 0$ 时，唤醒一个阻塞队列进程
- IV. 执行 V 操作时，当 $S.value < 0$ 时，唤醒一个阻塞队列进程

- A. I、IV
- B. II、III
- C. I、III
- D. II、IV

102. 管程 (Monitor) 是一种高级同步机制, 用于解决多个进程共享资源时的互斥与同步问题。下列关于管程的特性及其内部条件变量的叙述中, 正确的是 ()

I. 管程确保了在任何时刻最多只有一个进程在其内部执行代码, 从而简化了对共享资源的互斥访问。

II. 管程通常由编程语言的编译器或运行时系统支持, 为程序员提供了比信号量更高层次、更易用的同步抽象。

III. 当一个在管程中执行的进程因某个条件未满足而调用条件变量的 `wait()` 操作时, 该进程将继续占用管程并处于忙等待状态, 直到条件满足。

IV. 条件变量的 `signal()` 操作一定会唤醒一个正在等待该条件的进程; 如果没有进程等待, 则 `signal()` 操作会像信号量的 V 操作一样使条件变量的内部计数器加一。

- A. 仅 I、II
- B. 仅 I、III
- C. 仅 II、IV
- D. 仅 I、II、IV

103. 下列关于管程的叙述中, 错误的是 ()

- A. 管程是一个基本程序单位, 可以单独编译
- B. 管程中不仅有数据, 还有对数据的操作
- C. 局部于管程的数据只能被局部于管程内的过程所访问
- D. 封装于管程中的过程也可以访问管程外的数据

104. 下列对于管程的说法中, 正确的有 ()

- I、允许进入管程的进程数目与临界资源的个数有关
- II、管程内部定义了函数的具体实现, 它在外是不可见的
- III、管程机制可以便于集中管理分散于不同进程的临界区
- IV、管程是进程同步工具, 避免了信号量机制中大量且分散的同步操作

- A. I、II、III
- B. I、III、IV
- C. II、III、IV
- D. I、II、III、IV

105. 以下关于同步互斥的各种实现方法中，说法错误的是（）

- A.禁用中断不可以在多处理机系统上实现同步原语
- B.软件方法如 **peterson**，以及原子操作指令（**TSL** 指令和 **SWAP** 指令）这些方法都不能实现让权等待
- C.互斥锁无法实现让权等待，属于忙等机制
- D.在管程中对条件变量执行 **signal** 操作时，如果该条件变量对应的等待队列为空，则丢弃该信号执行空操作

106. 3 个进程共享 4 个同类资源，这些资源的分配与释放只能每次 1 个。已知每个进程最多需要 2 个该类资源，则该系统（）。

- A.有某进程可能永远得不到该类资源
- B.一定产生死锁
- C.进程请求该类资源立刻能得到
- D.一定没有死锁

107. 下列说法正确的是（）

- A.当进程数大于资源数时，进程竞争资源必然产生死锁。
- B.一旦出现死锁，所有进程都不能运行。
- C.有 m 个进程的操作系统出现死锁时，死锁进程的个数为 $1 < k \leq m$ 。
- D.银行家算法是预防死锁发生的方法之一。

108. 设 m 为互斥资源 A 的数量， n 为系统中的并发进程数。当 n 个进程共享 m 个资源 A 时，每个进程对资源 A 的最大需求量为 w ，则下列情况可能会出现死锁的是（）。

- A. $m=3, n=3, w=2$
- B. $m=2, n=2, w=1$
- C. $m=4, n=3, w=2$
- D. $m=5, n=2, w=3$

109. 系统中有多个进程竞争使用多个同类型的独占型资源，每个进程一次只能申请一

个，则下列的情况可能会发生死锁。()

- A.资源数为 4，进程数为 3，每个进程最多需要 1 个资源
- B.资源数为 4，进程数为 3，每个进程最多需要 2 个资源
- C.资源数为 6，进程数为 2，每个进程最多需要 3 个资源
- D.资源数为 6，进程数为 2，每个进程最多需要 4 个资源

110. 下列关于死锁与饥饿的叙述中，错误的是 ()

- A. 死锁涉及一组进程，它们因相互等待对方持有的资源而均无法继续执行；饥饿则可能只针对单个或少数进程。
- B. 死锁一旦发生，若无外部干预（如操作系统介入），相关进程将永远无法被唤醒；而处于饥饿状态的进程理论上仍有机会获得资源并执行。
- C. 引起死锁的根本原因是资源不足以及进程推进顺序不当；引起饥饿的根本原因则通常是调度算法不公平或资源分配策略存在缺陷。
- D. 发生死锁与饥饿的进程均属于阻塞态。

111. 以下关于进程死锁的表述，正确的有()。

- I .如果每个进程只能拥有一个资源，则死锁就不会发生
 - II .如果所有资源多个进程都可以无冲突共享访问，则死锁就不会发生
 - III .如果所有进程的执行严格区分优先级，则死锁就不会发生
 - IV .如果进程资源请求之间不存在循环等待，则死锁就不会发生
- A. 仅 I 、 II
 - B. 仅 II 、 IV
 - C. 仅 I 、 III、 IV
 - D. 仅 II 、 III、 IV

112. 在哲学家就餐问题中，若哲学家中同时存在左撇子和右撇子，左撇子会先拿左手边的筷子，而右撇子会先拿右手边的筷子。这种情况下不会发生死锁，因为这破坏了()

- A.互斥条件
- B.请求与保持条件
- C.不剥夺条件

D.循环等待条件

113. 对所有资源进行编号，并要求进程按严格增加(或减少)的顺序来请求资源，这是死锁预防的一种方式，破坏了死锁四个必要条件中的()。

A.互斥条件

B.占有并请求条件

C.不可抢占条件

D.循环等待条件

114. 死锁预防是保证系统不进入死锁状态的一种静态策略，它通过破坏死锁产生的四个必要条件中的一个或多个来预防死锁，下列破坏了死锁产生的“请求和保持条件”的是()。

A.银行家算法

B.一次性分配策略

C.剥夺资源法

D.有序资源分配法

115. 关于死锁预防与死锁避免的说法，正确的是 ()

A、死锁预防就是防止系统进入到不安全状态

B、可以通过防止系统进入不安全状态来避免死锁的发生

C、死锁预防通常采用银行家算法

D、银行家算法会规定进程申请资源的顺序

116. 下列关于死锁与安全状态的叙述中，错误的是 ()

I、安全一定不死锁 II、死锁一定不安全

III、不安全必定会死锁 IV、不死锁一定处于安全状态

A. 仅 I、II

B. 仅III、IV

C. 仅 I、IV

D. 仅 II、III

117. 假设有 4 个进程 P0、P1、P2、P3，共享 3 类资源 R1、R2、R3，这些资源总数分别为 7、7、7，T 时刻的资源分配情况如下表，此时存在的一个安全序列是 ()

进程	已分配资源			最大需求资源		
	R1	R2	R3	R1	R2	R3
P0	0	4	2	2	4	3
P1	3	0	1	5	1	2
P2	1	0	2	2	0	3
P3	2	3	0	5	3	5

- A. P1, P2, P0, P3
- B. P1, P2, P3, P0
- C. P2, P0, P1, P3
- D. P2, P1, P3, P0

118. 两个进程 A 和 B，每一个进程都需要申请资源 1、2、3 各一个，在系统中三种资源各只有一个。假如这两个进程都以 1、2、3 的次序申请，系统将不会发生死锁。但如果 A 以 3、2、1 的次序申请，B 以 1、2、3 的次序申请，则死锁可能发生。两个进程申请资源的顺序如果不确定，那么系统保证不发生死锁的概率是 ()

- A、1/9
- B、1/6
- C、1/3
- D、1/12

119. 系统某一时刻的进程数及资源分配情况如下：

进程	资源最大需求	已分配资源
P0	7, 5, 3	0, 1, 0
P1	3, 2, 2	2, 1, 0
P2	9, 0, 2	3, 0, 2
P3	2, 2, 2	2, 1, 1
P4	4, 3, 3	0, 0, 2

点击图片可查看完整电子表格

系统剩余资源数量=(3, 3, 2)。根据银行家算法，下列选项正确的是()。

- A.系统处于不安全状态

B 系统处于安全状态，可能的安全序列为<P2, P0, P4, P1, P3>

C 系统处于安全状态，可能的安全序列为<P1, P3, P0, P2, P4>

D 系统处于安全状态，可能的安全序列为<P4, P0, P1, P3, P2>

120. 假设 4 个进程共享三类资源 A、B、C，这些资源总数分别为 10、6、7。T 时刻的资源分配情况如下表所示，以下叙述正确的是()。

进程 \ 资源	已分配资源			资源最大需求		
	A	B	C	A	B	C
P_1	1	1	2	2	2	4
P_2	3	1	0	3	2	1
P_3	2	2	1	4	5	2
P_4	3	1	4	3	2	4

A.该时刻系统不安全

B.该时刻系统安全，存在一条安全序列

C.该时刻系统安全，存在两条安全序列

D.该时刻系统安全，存在四条安全序列

121. 考虑一个由 4 个进程和一个单独资源组成的系统，当前的最大需求矩阵和分配矩阵如下：

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 9 \\ 7 \end{bmatrix} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

对于安全状态，需要的最小剩余资源数目是()

A.1 B.2

C.3 D.5

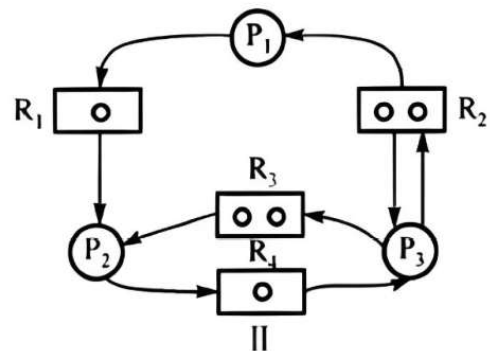
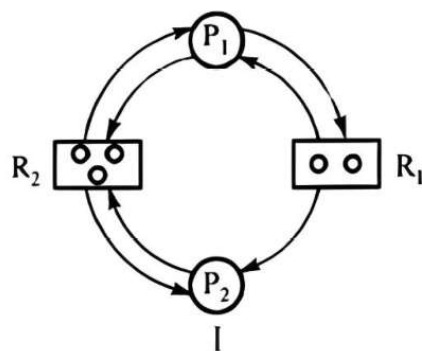
122. 下列关于死锁避免和死锁检测的说法中，不正确的是()

- A.死锁避免会同一时间请求所有资源，而死锁检测不会
- B.死锁避免需要进程运行所需资源总量信息，而死锁检测不需要
- C.死锁避免不会给可能导致死锁的进程分配资源，而死锁检测会
- D.死锁避免会去评估分配资源的风险，而死锁检测不会

123. 下列关于资源分配图的叙述中，正确的是（ ）。

- A.资源分配图出现了环路，说明一定会产生死锁
- B.资源分配图没有环路，说明一定不会产生死锁
- C.资源分配图没有环路，也可能产生死锁
- D.每个进程结点至少有一条请求边，说明一定会产生死锁

124. 利用死锁定理简化下列进程资源图，则处于死锁状态的是()



- A. I
- B. II
- C. I 和 II
- D.都不处于死锁状态

125. 某一系统在某时刻的资源分配表和进程等待表如下表所示，每种资源都独一无二、无法共享且无法剥夺，则下列说法中正确的是()。

资源分配表

进程	资源
P ₁	R ₁
P ₂	R ₃
P ₃	R ₂
P ₃	R ₅
P ₄	R ₄

进程等待表

进程	资源
P ₁	R ₂
P ₂	R ₁
P ₃	R ₃
P ₃	R ₄
P ₄	R ₅

- A.系统中不存在死锁
- B.系统中存在死锁，且终止任意一个进程都可以解除死锁
- C.系统中存在死锁，但终止任意一个进程不一定能解除死锁
- D.无法判断系统中是否存在死锁

126. 下列关于死锁解除策略的叙述中，错误的是（）

- A. 最简单直接的死锁解除方法是强制终止系统中的所有死锁进程，但这可能导致已完成大量工作的进程前功尽弃。
- B. 采用“进程回退”策略时，系统将使一个或多个死锁进程回退到足以避免死锁的某个先前状态（检查点），但这要求系统记录进程的历史状态信息。
- C. 剥夺资源是常用的死锁解除方法之一，即从一个或多个死锁进程中抢占某些资源，并将这些资源分配给其他死锁进程，但选择剥夺哪些资源和哪个进程的资源是一个复杂的问题。
- D. 终止死锁进程时，选择优先级最低的死锁进程予以终止，可以保证系统为解除死锁付出的代价最小。

127. 某系统有 m 个同类资源供 n 个进程共享，若每个进程最多申请 k 个资源($k>1$)，采用银行家算法分配资源，为保证系统不发生死锁，则各进程的最大需求量之和应()

- A.等于 m
- B.等于 $m+n$
- C.小于 $m+n$
- D.大于 $m+n$

128. 下列关于死锁的预防、避免、检测和解除的叙述中，正确的有（ ）

- I、资源的有序分配策略可以破坏死锁的请求和保持条件
- II、银行家算法通过控制资源的分配，破坏了死锁的循环等待条件
- III、产生死锁的根本原因是系统资源分配不足和进程推进顺序非法
- IV、采用进程回退法解除死锁需要保存进程的历史信息，设置还原点

- A. 仅 I、II
- B. 仅III、IV
- C. 仅II、III、IV
- D. I、II、III、IV

第三章 内存管理

1. 下列关于内存保护的说法中，正确的有（）

- I、内存保护是通过软件实现的，无需硬件支持
 - II、内存保护的方法有上下限地址保护和重定位、界地址保护
 - III、用户进程可以修改重定位寄存器和界地址寄存器的值以实现内存的实时变化
- A. 仅 I
B. 仅 II
C. 仅 I、II
D. II、III

2. 形成逻辑地址和物理地址的阶段分别为（）。

- A. 编译，装入
B. 链接，装入
C. 编译，装入或程序运行时
D. 链接，装入或程序运行时

3. 下列关于程序链接方式的叙述中，错误的是（）

- A. 静态链接是在程序运行之前，将所有目标模块及所需的库函数一次性链接成一个完整的装入模块，之后不再拆开。
- B. 装入时动态链接允许目标模块在装入内存时才进行链接，这便于模块的修改、更新以及实现共享。
- C. 运行时动态链接将某些模块的链接推迟到程序执行过程中真正需要调用它们时才进行，可以节省内存空间并加快程序启动速度。
- D. 无论是静态链接还是动态链接，在链接完成后，目标模块中所有对外部符号的引用都已解析为绝对物理地址。

4. 当一个 C 语言程序经过编译、链接后形成可执行文件，并在操作系统中加载运行时，其在内存中的映像通常会划分为若干个不同的区域。下列关于这些区域及其内容的叙述中，错误的是（）

- A. 代码段通常存放程序的机器指令，该区域一般是只读的，以防止程序在运行过程中意外修改自身指令。
- B. 数据段用于存放程序中已初始化的全局变量和静态变量。
- C. PCB 对用户程序不可见。
- D. 堆用于存放函数调用时的局部变量、函数参数和返回地址，其空间分配和释放遵循“先进后出”的原则。

5. 对于基于空闲分区链的动态分区存储管理方式：当进程运行完毕和释放内存时，系统应根据回收区的起始地址从空闲分区链中找到相应的插入位置，然后实施回收插入操作。下列处理方案中不正确的是()。

- A.检查确认若回收区仅与插入位置前的空闲分区 F1 相邻接，应将回收区与 F1 合并。具体操作为修改表项 F1 的分区大小
- B.检查确认若回收区仅与插入位置后的空闲分区 F2 相邻接，应将回收区与 F2 合并。具体操作为修改表项 F2 的分区大小
- C.检查确认若回收区同时与插入位置前、后的空闲分区 F1 和 F2 相邻接，应将回收区与 F1、F2 合并。具体操作为修改表项的 F1 分区大小，并删除表项 F2
- D.检查确认若回收区与插入位置前、后的空闲分区 F1 和 F2 均不相邻接，应为回收区单独建立新表项，填写起始地址和大小，并插入到空闲分区链

6. 在下列存储管理方式中，会产生内部碎片的是()。

- I .分段虚拟存储管理
- II .分页虚拟存储管理
- III.段页式分区管理
- IV.固定式分区管理

- A.仅 II
- B.仅 III、IV
- C.仅 I 、 II 、 III
- D.仅 II 、 III、 IV

7. 下列内存分配存储管理方式中，不会产生外部碎片的是 ()

- A. 动态重定位分区分配

- B. 分页存储管理
- C. 可变分区分配
- D. 分段存储管理

8. 以下内存管理方式中，最适合采用动态链接的是()

- A. 单一连续分配管理方式
- B. 分段存储管理方式
- C. 固定分区管理方式
- D. 分页存储管理方式

9. 下列关于顺序分配算法的说法中，正确的是（）

I、首次适应算法中，空闲分区按容量递增排序，系统每次分配第一个能满足大小的空闲分区。

II、邻近适应算法会使得空闲分区的分布更加均匀

III、最坏适应算法相较之下不容易产生碎片

IV、最佳适应算法性能最优

- A. 仅 I、II
- B. 仅 I、III
- C. 仅 II、III
- D. 仅 I、II、III

10. 在采用伙伴系统（Buddy System）进行动态内存管理时，系统会按照特定规则对内存块进行分裂和合并。下列关于伙伴系统中“伙伴”概念的叙述中，错误的是（）

- A. 伙伴是指由一个较大的空闲块分裂而成的两个大小相等的子块。
- B. 只有当两个大小相同且物理地址连续的空闲块满足特定对齐条件时，它们才能被称为伙伴并进行合并。
- C. 一个内存块的伙伴是唯一的，且可以通过简单的地址运算找到其伙伴的地址。
- D. 在伙伴系统中，任意两个地址不相邻但大小相同的空闲内存块，若它们都源自同一个更大的初始空闲块，则它们互为伙伴。

11. 在()中, 每次分配时把既能满足要求又是最小的空闲区分配给进程。

- A.首次适应算法
- B.最坏适应算法
- C.最佳适应算法
- D.邻近适应算法

12. 为了提高动态分区分配算法中查找空闲分区的效率, 尤其是当系统较大、空闲分区数量较多时, 可以采用基于索引搜索的分配算法。下列关于这类算法的叙述中, 错误的是 ()

- A. 快速适应算法将空闲分区按常用大小进行分类, 并为每类大小维护一个独立的空闲链表, 分配时能快速找到合适大小的链表并取下第一块, 但回收时合并空闲分区的算法可能较复杂。
- B. 伙伴系统中, 所有分区的 (包括空闲和已分配的) 大小均为 2 的 k 次幂, 分配时若没有合适大小的空闲块, 则会递归地将更大的空闲块分裂成“伙伴”块, 直到找到合适的块。
- C. 伙伴系统中, 任意两个大小相同的空闲内存块, 都可以互称为“伙伴”并进行合并。
- D. 哈希算法通过将空闲分区大小作为关键字计算哈希值, 定位到哈希表中的相应表项, 该表项指向一个包含特定大小范围空闲分区的链表, 以期实现快速查找。

13. 下列存储管理方式中, 可实现紧凑技术的存储管理方式为 () 。

- A.动态重定位分区分配
- B.单一连续分配
- C.固定分区分配
- D.分页存储管理

14. 某基于动态分区存储管理的计算机, 其主存容量为 512MB, 操作系统占用低地址部分的 126MB, 用户区大小为 386MB(初始为空), 采用首次适配(First Fit)算法, 分配和释放的顺序为:分配 80MB, 分配 56MB, 分配 120MB, 释放 56MB, 分配 40MB, 分配 50 MB。此时主存中最大空闲分区的起始地址是 ()

- A.126
- B.246
- C.382

D.432

15. 某台计算机采用动态分区来分配内存，经过一段时间的运行后，内存中按地址从小到大存在 100KB、450KB、250KB、200KB 和 600KB 的空闲分区。分配指针现在指向地址起始点，继续运行还会有 212KB、417KB、112KB 和 426KB 的进程申请使用内存，则能够完全完成分配任务的算法是()。

- A.首次适应算法
- C.最佳适应算法
- B.邻近适应算法
- D.最坏适应算法

16. 在采用动态分区分配的存储管理方式中，系统运行时可能会产生许多不连续的小空闲区（外部碎片）。为了解决这个问题并提高内存利用率，可以采用“紧凑”（Compaction）技术。下列关于紧凑技术及其与动态重定位的叙述中，错误的是（）

- A. “紧凑”是指将内存中的所有作业向一端移动，使它们相邻接，从而将分散的小空闲区合并成一个大的连续空闲区。
- B. 执行“紧凑”操作后，由于作业在内存中的物理位置发生了改变，因此必须对程序中所有地址进行修改才能保证程序正确执行。
- C. 动态重定位是指在程序运行时，每次访问内存地址之前都由硬件将逻辑地址加上重定位寄存器中的值转换为物理地址。
- D. 采用动态重定位分区分配方式，当内存进行“紧凑”后，只需修改相应作业的重定位寄存器的值，而无需修改作业内部的指令和数据地址。

17. 计算机系统按字节编址，采用可变分区分配存储管理方法，用空闲分区表管理空闲分区，分配内存采用首次适应算法，并将分区的高地址部分分配出去。内存低地址部分的 200KB 由操作系统占据，用户区从 200K 开始，大小为 386KB，初始时空。接下来一段时间里内存中进行了以下操作：进程 A 申请 80KB，进程 B 申请 56KB，进程 C 申请 120KB，进程 A 释放 80KB 进程 C 释放 120KB，进程 D 申请 156KB，进程 E 申请 81KB。问完成这些操作后内存中最小空闲块的起始地址为（ ）。

- A.200K
- B.213K
- C.450K
- D.506K

18. 某计算机系统按字节编址采用动态分区存储管理方式，内存分配采用最佳适应算法，并将分区的低地址部分分配出去。内存低 32MB 被操作系统占据，用户区大小为 55MB，初始为空。接下来一段时间里内存中进行了以下操作:进程 A 分配 15MB，进程 B 分配 30MB，进程 A 释放 15MB，进程 C 分配 8MB，进程 D 分配 6MB。问完成上述操作后内存中最大的空闲分区大小是()。

- A. 15MB
- B. 7MB
- C. 9MB
- D. 10MB

19. 与单级页表相比，多级页表的主要优势在于：

- A. 显著加快了逻辑地址到物理地址的转换过程。
- B. 能够减少程序运行过程中发生缺页中断的频率。
- C. 允许将页表离散地存放在内存中，避免了需要大块连续内存空间存放整个页表的问题。
- D. 减少了每个页表项所占用的字节数，从而压缩了页表的整体大小。

20. 采用二级页表的分页系统中，一级页表页表项中的内容是 () 。

- A.用于二级页表索引的页号
- B.对应二级页表所在的页框号
- C.页目录号
- D.程序文件所在的页框号

21. 分页式存储管理中，完成地址转换工作的是 ()

- A.硬件
- B.用户程序
- C.地址转换程序
- D.装入程序

22. 以下对分页存储管理方式的描述中，正确的是()

- I . 在不使用快表(TLB)的分页存储管理方式中(不考虑多级页表)，CPU 每次取指令都

需要访问两次内存

II. 分页存储管理方式不会产生外部碎片，但会产生内部碎片

III. 分页存储管理方式对用户是不透明的

IV. 分页存储管理方式不能采用静态重定位

A. I、II、IV

B. I、IV

C. 仅 I

D. 全都正确

23. 某计算机系统可以由用户选择是否开启分页功能：若不开启，则视为使用单一连续分配方式管理内存；若开启，则视为使用分页方式管理内存，并且配备了 TLB 用于加速访存（TLB 与内存同时查找）。假设 TLB 的查找时间为 1ns，关闭分页功能时一次访存时间为 100ns。若希望开启分页功能时平均访存时间不大于 110ns，则 TLB 命中率必须达到（ ）。

A. 87.5% B. 88.9% C. 90% D. 90.9%

24. 在一台以字节为单位寻址的 64 位计算机系统中，地址线宽为 64 位，实际使用的虚拟地址空间大小是 256TB。若采用虚拟页式存储管理，每页的大小为 8KB，页表表项长为 8B，采用多级页表进行管理，则多级页表的级次最小是（）。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

25. 某分页存储管理系统中，逻辑地址长度为 16 位，物理地址长度为 18 位，每页的大小为 2KB，部分页表如下表所示。则逻辑地址 0x1234 对应的物理地址为（）

页号	页框号
0	100
1	68
2	36
3	50
...	...

点击图片可查看完整电子表格

- A.0x12334
- B.0x12234
- C.0x43210
- D.0x22234

26. 系统按字节编址，采用分页式存储管理方式管理内存，逻辑地址结构为：{页目录号、页号、页内偏移量}。假设逻辑地址空间大小为 64MB，页面大小为 1KB，页表项大小为 2B。问该系统的页目录表中至少需要包含多少个页表项()。

- A. 32
- B. 128
- C. 64
- D. 256

27. 系统按字节编址，采用请求分页存储方式管理内存，系统的逻辑地址空间大小为 256TB，页面大小为 8KB，页表项大小为 8B，则该系统页表的级数应当是 ()。

- A.5
- B.3
- C.4
- D.2

28. 在采用分页存储管理的系统中，地址结构长度为 18 位，其中 11 至 17 位表示页号，0 至 10 位表示页内偏移量，则主存容量最大可为()KB，主存可分为()个块。若有一作业依次被放入 2、3、7 号物理块，相对地址 1500 处有一条指令“store1, 12500”，那么，该指令地址所在页的页号为 0，指令的物理地址为()，该指令数据的存储地址所在页的页号为()。

- A.256、256、5596、7
- B.256、128、500、7
- C.256、128、5596、6
- D.256、128、5500、6

29. 某计算机系统采用带快表的分页式存储管理方式。已知访问内存需要用时 1us，查询快表需要用时 0.2us，忽略快表更新等时间。若快表和内存的查询是串行的，请问

在快表命中率为 85%和 50%时，系统的平均访存时间分别是多少()。

- A. 0.32us, 0.6us
- B. 0.35us, 0.7us
- C. 1.35us, 1.7us
- D. 1.32us, 1.6us

30. 一个分段存储管理系统中，地址长度为 32 位，其中段号占 8 位，则系统段数上限为 ()，最大段长是 ()。

- A. 2^8 ; 2^{32}
- B. 2^8 ; 2^{24}
- C. 2^{24} ; 2^8
- D. 2^{24} ; 2^{32}

31. 下列关于分段存储管理系统数据共享相关概念的叙述中，错误的是 ()

- A. 共享代码段（如公共库函数）通常是可重入代码（纯代码），在执行过程中不会被修改，因此多个进程可以同时安全地执行它。
- B. 当多个进程共享一个数据段时，为了保证数据的一致性，操作系统通常需要提供同步互斥机制，如信号量或管程。
- C. 系统为所有共享段建立一个共享段表，其中记录了每个共享段的物理位置、长度以及当前共享该段的进程数量（共享计数）。
- D. 为了实现共享，共享段在不同进程的段表中所对应的段号必须相同，但段内地址可以不同。

32. 下列关于分页和分段的描述中，正确的是 ()

- A. 分页系统中，页面在物理内存中只能从页面大小的整数倍地址开始存放
- B. 页是信息的物理单位，页长由用户决定
- C. 分段主要目的是提高主存利用率
- D. 段是信息的逻辑单位，段长由系统决定

33. 对于采用分段式存储管理方式的计算机系统来说，以下相关描述中正确的是 ()

- A.程序分段对装入程序是可见的，程序如何分段在装入时决定
- B.程序分段对用户是可见的，程序如何分段在用户编程时决定
- C.程序分段对操作系统是可见的，程序如何分段在分配内存时决定
- D.程序分段对操作系统是可见的，程序如何分段在程序运行时决定

34. 某计算机系统采用分段方式管理内存，段表存储在寄存器中，只存储段基址，不存储段长。某时刻段表内容如下所示：

段寄存器	段基址
CS	0x00000
DS	0x07C00
SS	0x65000
ES	0xb8000

点击图片可查看完整电子表格

则段内偏移 0x1327(段基址在 CS 中)和 0x1592(段基址在 ES 中)对应的物理地址分别为()。

- A.0x01327, 0xB9592
- B.0x01327, 0x09292
- C.0x66327, 0xB9592
- D.0x66327, 0x09292

35. 段页式存储管理中 ()

- A.用户的地址空间是分页管理，物理内存是分段管理
- B.用户的地址空间是分段管理，物理内存是分页管理
- C.辅助存储空间是分段管理，物理内存是分页管理
- D.辅助存储空间是分页管理，物理内存是分段管理

36. 页式存储管理方式、段式存储管理方式和段页式存储管理方式这三者的虚拟地址空间维度依次是()。

- A. 一维、一维、二维
- B. 一维、二维、二维
- C. 一维、二维、一维

D. 二维、一维、一维

37. 该用户在调试过程中，设计了 3 个地址，试图获取数据，地址如表所示。这三次获取数据的操作（不考虑 TLB），分别访问的内存次数为()

段号	段内页号	页内地址
3	3	0x30
8	0	0x22
1	1	0x10

点击图片可查看完整电子表格

A、3、3、3

B、1、0、3

C、2、1、3

D、1、2、2

38. 下列叙述中，正确的有 ()

I、页式管理系统中，整个操作系统中只有一张页表

II、段式管理系统中，每个进程都有一张段表

III、段页式管理系统中，每个进程都有一张段表和一张页表

IV、段页式管理系统中，每个进程都有一张段表，整个操作系统中只有一张页表

A. 仅 I、II

B. 仅 II

C. 仅 II、III

D. 仅 I、IV

39. 下列关于虚拟存储器基本特征与实现基础的叙述中，正确的是 ()

A. 虚拟存储器通过将暂时不用的程序或数据全部保留在内存中，以加快访问速度。

B. 虚拟存储器的实现必须依赖于连续的内存分配方式，以便于进行地址映射。

C. 虚拟存储器在逻辑上扩大了内存容量，其能够提供的总存储容量通常取决于 CPU 的寻址能力和外存（如磁盘）的可用空间。

D. 实现虚拟存储器的核心思想是“一次性”和“驻留性”，即程序在运行前需一次性调入内存并常驻。

40. 下列关于进程的虚拟地址空间及其管理的叙述中，（）是不正确的。

- A. 操作系统为每个进程都分配一个独立的、从 0 开始编址的虚拟地址空间，这使得不同进程的相同虚拟地址可以映射到不同的物理地址。
- B. 当用户程序调用如 `malloc()` 这样的标准库函数请求动态分配内存时，所获得的指针通常指向的是进程虚拟地址空间中的一个地址。
- C. 为了实现内存保护，操作系统允许为进程虚拟地址空间中的不同区域（如代码区、数据区）设置不同的访问权限（如只读、可读写）。
- D. 一个进程的虚拟地址空间的总大小主要由当前系统中空闲物理内存的大小和磁盘上交换区的大小共同决定。

41. 下列关于虚拟存储管理方式的说法中，正确的是（）

- I、虚拟存储只能基于非连续离散分配方式。
 - II、局部性原理是虚拟存储器实现的理论基础。
 - III、虚拟存储器的最大容量由 CPU 的寻址能力决定。
 - IV、虚拟存储器的实际可用容量由内存和外存容量之和决定。
- A. 仅 I、II
 - B. 仅 I、III
 - C. 仅 I、III、IV
 - D. I、II、III、IV

42. 在这缺页处理过程中，下列操作中，操作系统不会执行的是（）

- A. 检查该缺页是否为非法地址访问，若是则终止进程。
- B. 若物理内存已满，则选择一个或多个已在内存中的页面进行置换。
- C. 将引发缺页中断的用户进程立即从就绪队列移至阻塞队列。
- D. 更新页表以反映新调入页面的物理位置，并修改相关标志位。

43. 在支持虚拟内存的操作系统中，交换区（对换区，Swap Space）扮演着重要的角色。下列关于交换区的叙述中，错误的是（）

- I. 交换区是磁盘上的一块专用空间，用于存放从内存中换出的暂时不活跃的页面或整个进程。

II. 操作系统管理交换区时，通常会采用与管理文件系统类似的数据结构和分配策略，以实现灵活的空间管理。

III. 当物理内存不足时，操作系统可以将某些进程或进程的部分页面移至交换区，以释放物理内存给更需要的进程。

IV. 增大交换区的大小可以加快虚实地址的转换，从而提高虚拟内存管理的效率。

A. 仅 I、II

B. 仅 II、III

C. 仅 II、IV

D. 仅 IV

44. 对于包含页缓冲队列的系统，当用户程序发生缺页时，不一定发生的操作是（）

A、重新执行缺页指令

B、发起磁盘 I/O

C、修改页表

D、写用户内存

45. 考虑一个虚拟页式存储管理的系统，在其地址变换过程中，进程状态可能发生的变化有（ ）。

I .进程被撤销

II .进程变为阻塞

A. I

B. II

C. I 和 II

D. 都不可能

46. 在请求分页管理中，已修改过的页面再次装入时应来自（）

A 磁盘文件区

B 磁盘对换区

C 后备作业区

D I/O 缓冲区

47. 某虚拟存储器的用户编程空间共 32 个页面，每页 1KB，主存为 16KB。页表中已调入主存的页面的虚页号和物理页号对应关系见下表，虚地址 0A5CH 和 1A5CH 对应的物理地址分别为（）

虚页号	物理页号
0	5
1	10
2	4
3	7

点击图片可查看完整电子表格

- A. 1E5CH, 2A5CH
- B. 1E5CH, 缺页
- C. 125CH, 2A5CH
- D. 125CH, 缺页

48. 系统采用页式虚拟存储管理和固定分配局部置换策略，页框大小为 512B，某个进程中有如下代码段：

```
C++
int a[128][128];
for(int i=0;i<128;i++)
    for(int j=0;j<128;j++)
        a[j][i]=0;
```

假设系统数组按行优先存放，为每个 int 型数据分配 4B 空间，该段代码已在内存，但要处理的数据不在内存，系统为该进程分配的数据区只有 1 个页框，则执行上述代码会发生（）次缺页中断。（页面置换时不置换代码段所在页面）

- A. 1
- B. 2
- C. 128
- D. 16384

49. 某分页虚拟存储管理系统中内存存取时间为 1 μ s。在处理缺页中断时，若还有可用的空页框或被替换的页未被修改，则处理一个缺页中断需要 1ms；如果被替换的页已被修改，则处理一个缺页中断需要 10ms。假定 60%的替换页被修改过，为保证有效存取时间不超过 3 μ s，可接受的最大缺页率是（）。

- A.1/164
- B.1/64
- C.1/16400
- D.1/6400

50. 某计算机系统按字节编址，采用请求分页式存储管理方式，无 TLB，访问一次内存需 100us。在系统发生缺页中断时，若不需要调出页面或调出页面未被修改不需要写回磁盘，则缺页处理需要 8.5ms。若调出页面被修改过，需要写回磁盘，则缺页处理需要 21ms。缺页处理技术后，重新访问内存中的页表。若系统中有 80%的页面被修改过，要保证平均访存时间不超过 386us，则缺页率不可以超过()。

- A.1%
- B.1.5%
- C.2%
- D.5%

51. 假设某系统中的 TLB 的命中率大约是 75%，并且使用了二级页表，则平均访存次数是()。(访问 TLB 的时间忽略)

- A. 平均需要 1.25 次内存访问
- B.平均需要 1.5 次内存访问
- C.平均需要 1.75 次内存访问
- D.平均需要 2 次内存访问

52. 已知系统为 32 位实地址，采用 48 位虚拟地址，页面大小为 4KB，页表项大小为 8B。假设系统使用多级页式存储，则要采用()，页内偏移为()位。

- A.3 级页表， 12
- B.3 级页表， 14
- C.4 级页表， 12
- D.4 级页表， 14

53. 下列关于内存分配策略的叙述中，正确的有 ()

- I、内存分配策略和置换策略可以随意搭配
- II、固定分配局部替换策略的困难在于难以确定为每个进程分配的物理块数

III、可变分配局部替换策略可以降低抖动发生的可能性

- A. 仅 I、II
- B. 仅 II、III
- C. 仅 I、III
- D. I、II、III

54. 在请求分页存储管理中，则当分配的页面数增加时，缺页中断的次数()

- A. 升高
- B. 降低
- C. 不变
- D. 以上都有可能

55. 下列关于 LRU 算法及其近似算法硬件支持或实现方式的叙述中，错误的是 ()

- A. 可以为每个物理页框设置一个移位寄存器，并周期性地右移，访问时将最高位置 1，具有最小寄存器值的页面即为最近最久未使用页。
- B. 可以利用一个特殊的硬件栈来维护当前在内存中页面的访问顺序，栈顶始终是最新访问的页面，栈底则是最近最久未使用的页面。
- C. 操作系统可以通过在页表项中增加一个“访问位”，并周期性地清零该位，结合一个替换指针循环扫描来近似实现 LRU 算法。
- D. 为了精确实现 LRU，最简单且开销最小的方法是每个页表项设置一个时间戳寄存器，记录该页最后一次被访问的精确系统时间。

56. 下列页面替换算法中，平均缺页率从大到小的顺序一般是 ()

- ①最佳替换 OPT
 - ②先进先出 FIFO
 - ③最近最少使用 LRU
- A. ③②①
 - B. ②③①
 - C. ②①③
 - D. ①②③

57. 页面置换算法 LRU-K 是 LRU 算法的变种, K 代表最近使用的次数, LRU 可以认为是 LRU-1。下面介绍 LRU-2 算法, LRU-2 算法需要维护两个队列(历史访问队列, 缓存队列), 需要访问某一页时, 先查找缓存队列。

①如果该页在缓存队列中, 则可以直接访问, 并且将该页重新放在缓存队列队尾位置。

②如果该页未在缓存队列中但是在历史访问队列中, 则将该页从历史访问队列移出并加入缓存队列中。

③如果该页未在缓存队列且未在历史访问队列中, 则该页放入历史访问队列并访问该页。

假设两个队列长度都为 5, 队列采用 FIFO 淘汰策略, 初始内存中没有数据, 使用 LRU-2 算法, 页号访问序列为:(5, 6, 7, 8, 3, 8, 5, 9, 6, 8, 3, 4, 7, 5, 6)。当第 10 次访问, 访问到 8 号页时, 缓存队列的队头是 ()

A.3

B.5

C.8

D.6

58. 某请求分页内存管理系统采用固定分配局部替换策略。某进程某一时刻的页表如下所示:

页号	页框号	装入时间	最后访问时间	访问位	修改位
2	0	56	91	0	1
3	1	43	90	0	0
0	2	27	93	1	0
1	3	22	92	1	1

进程访问第 4 页时发生缺页, 则使用 FIFO、LRU 和改进的 CLOCK 算法时, 换出页面的页号分别应当为()。

A.0, 3, 2

B.1, 2, 2

C.2, 2, 3

D.1, 3, 3

59. 假设系统为某进程分配了 3 个物理块, 考虑页面走向为:7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4. 试问采用 CLOCK 页面淘汰算法时缺页中断的次数为()

- A.8
- B.7
- C.6
- D.5

60. 在虚拟存储系统中, 若进程在内存中占 3 块(开始时为空), 采用先进先出页面淘汰算法当执行访问页号序列为 1、2、3、4、1、2、5、1、2、3、4、5、6 时, 将产生 () 次缺页中断。

- A.7
- B.8
- C.9
- D.10

61. 系统采用请求分页式存储管理方式, 页框的分配和置换采用固定分配局部置换。操作系统给进程 A 分配的页框数为 4, 初始为空。接下来一段时间中进程陆续访问了如下页面:1、8、1、7、8、2、7、2、1、8、3、8、2、1、3、1、7、1、3、7。若采用 LRU 算法置换页面, 则发生缺页中断的次数是()。

- A.3
- B.5
- C.6
- D.8

62. 系统按字节编址, 采用请求分页存储系统, 页框的分配和置换采用固定分配局部置换方式。某一时刻, 进程 A 的页框全部空闲, 在接下来的一段时间中依次访问了如下页面:1, 3, 2, 1, 1, 3, 5, 1, 3, 2, 1, 5。若使用 LRU 算法选择置换页, 请问进程 A 分配页框数为 3 和 4 时的缺页率各是多少()。

- A.20%, 33%
- B.50%, 33%
- C.25%, 66%
- D.50%, 80%

63. 给一个进程分配 4 个页框，其页表如下。在时间 164 产生虚页号 4 缺页。分别按照 FIFO、LRU、CLOCK 策略，被置换出的页框号是()。

虚页号	页框号	加载时间	访问时间	访问位
1	0	60	161	1
2	1	130	160	1
0	2	26	162	0
3	3	20	163	1

点击图片可查看完整电子表格

- A.3、1、1
- B.3、2、0
- C.3、2、3
- D.3、1、D

64. 以下对置换算法和抖动的描述中正确的有()

- I .使用时钟(CLOCK)置换算法可能会产生 Belady 现象
- II . 使用先进先出(FIFO)页面置换算法可能会产生 Belady 现象
- III.如果进程的工作集都被调入到了物理内存中，则进程的缺页率可以保持一个较低水平。否则会出现抖动现象
- IV.如果进程的工作集都被调入到了虚拟内存中，则进程的缺页率可以保持一个较低水平，否则会出现抖动现象

- A. I 、 III
- B. I 、 IV
- C. II 、 III
- D. II 、 IV

65. 进程 A 在 t 时刻前访问了如下页面:3、6、3、4、9、5、9，在接下来的一段时间里还将访问页面:2、4、6、4、8、9。设工作集窗口大小为 4，则进程 A 在 1 时刻时的的工作集是()。

- A.4、5、9
- B.3、4、5、9
- C.2、4、6、8

D.2、4、6

66. 在页式虚拟管理系统中，假定驻留集为 m 个页帧(初始所有页帧均为空)，在长为 p 的引用串中具有 n 个不同页号($n > m$)，对于 FIFO、LRU 两种页面替换算法，其缺页中断的次数的范围分别为()。

- A. $[m, p]$ 和 $[n, p]$
- B. $[m, n]$ 和 $[n, p]$
- C. $[n, p]$ 和 $[m, n]$
- D. $[n, p]$ 和 $[n, p]$

67. 内存映射文件 (Memory-Mapped File) 是一种允许进程将文件内容直接映射到其虚拟地址空间的技术。下列关于内存映射文件的叙述中，错误的是 ()

- A. 进程访问内存映射文件区域就像访问普通内存一样，无需显式的 `read()`或 `write()` 系统调用。
- B. 多个不同进程可以将同一个文件映射到它们各自的虚拟地址空间中，从而实现对该文件内容的高效共享。
- C. 当一个进程修改其内存映射文件区域时，所做的修改会立即写回磁盘上的原始文件。
- D. 内存映射文件区域的读写操作可能会引发缺页中断，操作系统会负责将文件内容从磁盘按需调入物理内存。

68. 以下关于内存映射文件的说法中正确有()。

I. 一般的 I/O 操作中，从磁盘调入的文件会先写入内核的页高速缓存，然后再从页高速缓存复制到用户进程的缓冲区。而内存映射文件避免这次从内核空间到用户空间的额外数据复制，从而提高 I/O 效率

II. 内存映射文件实现了从进程对应磁盘文件到其虚拟内存空间中某部分的映射

III. 内存映射文件能为不同进程提供一个高带宽的通信通道

IV. 进程通过系统调用将文件映射到其虚拟内存空间的一部分，并将这一文件全部调入到物理内存

- A. 仅 I、II
- B. I、II、III
- C. I、III、IV

D. I、II、III、IV

69. 下列选项中，能够影响系统缺页率的是（ ）。

- I. 页面置换算法
 - II. 工作集的大小
 - III. 进程的数量
 - IV. 页缓冲队列的长度
 - V. 程序的编制方法
- A. I、II、III、V
- B. I、II、IV、V
- C. II、III、IV、V
- D. I、II、III、IV

70. 为判断一个请求分页存储管理系统的运行性能，对系统中各设备的利用率进行测试，结果如下 CPU 利用率为 15%，磁盘交换区利用率为 99.1%，其他 I/O 设备利用率为 6%。以下措施中可以改进 CPU 利用率的是（ ）。

- I. 使用容量更大的内存
 - II. 减少系统多道程序度数
 - III. 增加多道程序度数
 - IV. 增大磁盘交换区的容量、
 - V. 使用存取速度更快的磁盘交换区
 - VI. 使用处理速度更快的 CPU
- A. I、II
- B. I、III
- C. II、III、V、VI
- D. I、II、III、IV

第四章 文件管理

1. 下列关于文件的基本概念和属性的叙述中，错误的是（）

- A. 文件的逻辑结构是指从用户角度看到的文件组织形式，如流式文件或记录式文件，它独立于文件的物理存储结构。
- B. 文件名是用户赋予文件的符号标识，而文件扩展名（如.txt，.exe）通常用于指示文件类型，方便用户和操作系统识别。
- C. 文件的“只读”属性可以防止用户对文件进行修改，但具有管理员权限的用户仍可能通过调整权限或强制写入的方式修改文件。
- D. 文件控制块（FCB）或索引节点（inode）是操作系统为管理文件而设置的数据结构，包含了文件名、物理位置、大小、存取权限等元数据。

2. 文件控制块（FCB）中主要包含（）

- I、文件基本信息
 - II、文件存取控制信息
 - III、文件使用信息
 - IV、文件内容
- A. 仅 I、II
 - B. 仅 I、II、III
 - C. 仅 II、III、IV
 - D. I、II、III、IV

3. 下列关于文件控制块的说法中，错误的个数为（）

- I.文件控制块就是文件目录项
 - II.文件控制块是在执行 open(打开)系统调用时建立的
 - III.一个文件可以对应多个文件控制块
 - IV.文件控制块通常含有 3 类信息:基本信息、存取控制信息及使用信息
- A.1
 - B.2
 - C.3

D.4

4. 下列关于引入索引节点后，文件目录和索引节点的叙述中，正确的是（ ）

- A. 文件目录是索引节点的有序集合
- B. 文件目录和索引节点无联系
- C. 文件目录中分为文件名和索引节点
- D. 索引节点中有文件的控制信息

5. 下列关于索引节点的叙述中，错误的是（ ）

- A. 每个文件都对应一个唯一的索引节点，其中包含了文件的所有者、访问权限、时间戳以及指向文件数据块的指针等信息。
- B. 引入索引节点后，文件目录项中通常只包含文件名和该文件对应的索引节点号，而不包含文件的其他元数据。
- C. 当一个文件被多个硬链接指向时，系统会为每个硬链接创建一个独立的索引节点，但这些索引节点会指向相同的物理数据块。
- D. 索引节点本身存储在磁盘上，当文件被访问时，其对应的索引节点会被加载到内存中以便快速存取。

6. 下列关于 **inode** 的描述，错误的是（ ）

- I. **inode** 的数量可随时动态调整。
 - II. 每个文件都有一个唯一对应的 **inode** 编号
 - III. 所有文件系统都共享同一个 **inode** 表。
 - IV. 删除一个文件时，如果该文件的链接计数减至 0，系统会释放相应的 **inode**
- A. I、II
 - B. I、III
 - C. II、IV
 - D. I、II、III

7. 下列文件信息中并未包含在文件对应的磁盘索引节点中的是（ ）

- A. 文件的链接计数

B.文件在磁盘中的物理位置

C.文件的读写指针

D.文件的访问权限

8. 已知某文件系统采用索引分配的方式，文件索引节点中有 8 个直接索引、2 个 1 级间接索引和 1 个 2 级间接索引，已知磁盘块的大小是 1KB，一个索引指针的大小为 4B，若某个文件的索引节点已经放入内存，则修改该文件的第 518KB 处的数据需要() 次磁盘 I/O

A、1 次

B、2 次

C、3 次

D、4 次

9. 某树形目录结构文件系统，采用混合索引的方式管理外存空间。该文件系统的每个目录项占 128B，其中 8B 存放索引节点号，120B 存放文件名。索引节点中含有 13 个地址项，其中直接地址项为 10 个，一级、二级、三级地址项各 1 个，磁盘块大小为 4KB，一个磁盘块中可放置 1024 个地址。则该文件系统能创建的文件数量上限为 ()。

A. 2^{64}

B. 2^{120}

C. $10+1K+1M+1G$

D. $1024 \times (10+1K+1M+1G)$

10. 设某文件系统中每个盘块占 1KB，索引节点编号占 4B，文件名也占 4B。则对一个具有 640 个文件的目录而言，为了找到某个文件的物理地址信息平均需要启动 () 次磁盘。

A.3

B.4

C.5

D.6

11. 某文件系统的一个磁盘块大小为 512B，FCB 的大小为 64B，其中文件名占 12B。此文件系统的第一版中，目录项包含 FCB 的全部内容。为加速目录访问，此文

件系统的第二版引入了索引节点，索引节点编号长度为 4B。现有一个存放在磁盘上，包含有 256 个文件的目录，则两版文件系统在此目录中检索一个文件平均各需访问磁盘()次。

- A.32, 9
- B.32, 8
- C.16.5, 5.5
- D.16.5, 4.5

12. 下面不属于文件索引节点(inode)的特征的是()

- A. 维护了对应文件的逻辑结构
- B. 可以被目录系统中的多个文件共享使用
- C. 在磁盘中保存和在内存中使用时具有不同的属性
- D. 保存了部分与文件权限相关的信息

13. 当用户请求操作系统删除一个当前未被任何进程打开的文件时，操作系统会执行一系列操作来完成此任务。下列操作中，哪一项是操作系统在执行文件删除过程中不会执行的是 ()

- A. 释放该文件内容所占用的全部磁盘块。
- B. 清除该文件在其父目录中的目录项。
- C. 回收该文件对应的文件控制块 (FCB) 或索引节点 (inode) 所占用的空间。
- D. 格式化该文件曾经占用的磁盘扇区以清除数据。

14. 文件系统中打开(open)系统调用的主要操作是()

- A.把文件元数据(FCB 或 inode)从辅存读到内存
- B.把磁盘文件系统的控制管理信息从辅存读到内存
- C.把文件的 FAT 表信息从辅存读到内存
- D.把文件从辅存读到内存

15. 下列关于 delete()系统调用的说法中，错误的是 ()

- A. 根据指定路径找到 inode 后，查看其存取控制信息看删除操作是否允许，若非法则删除失败；

- B. 若允许删除文件，查看 **inode** 里的访问计数，若大于 1，则该计数值-1；若等于 1，则释放该文件所占用磁盘块后释放该 **inode** 所占空间；
- C. 若该文件系统采用位示图管理空闲空间，则释放该文件所占用磁盘块只需要将对应的 **bit** 值设为 0 即可；
- D. 删除该文件所在目录中对应的目录项；

16. 各进程读取打开文件的起始位置被记录在 ()

- A、外存索引节点中
- B、系统级打开文件表中
- C、用户级打开文件表中
- D、文件对应的目录项中

17. 下列关于文件打开 **open()** 的叙述中，错误的是 ()

- A. 根据文件路径检索目录找到目录项后，得到 **inode** 编号，然后根据超级块中记录的 **inode** 起始块号，磁盘块大小，**inode** 大小信息结合 **inode** 编号找到 **inode** 所在磁盘块，将 **inode** 读入内存
- B. **inode** 读入内存后，需要根据 **inode** 里记录的存取权限和打开文件提供的参数即访问权限，判断此次打开操作是否允许
- C. 如果该文件是首次被打开，需要在系统级打开文件表和用户级打开文件表中都增加一个表项
- D. 系统级打开文件表中的访问计数和 **inode** 里的链接计数值可以不同

18. 若一个用户进程通过 **read** 系统调用读取一个磁盘文件中的数据，则下列关于此过程的叙述中，正确的有 () 个；

- I. **read()** 系统调用需要的参数有文件名，读写指针和期待读取的字节数；
- II. 若该文件的数据不在内存，进程在执行 **read()** 系统调用后，会主动阻塞自己，等待 I/O 完成后，在对应的中断服务程序中被唤醒；
- III. **read()** 系统调用的主要工作就是将文件从磁盘直接读入用户空间中的指定缓冲区；
- IV. **read()** 系统调用只会从磁盘读入指定区域的数据，不会读入无关数据；
- V. 若根据读写指针找到文件的读位置后发现从读位置到文件结束的位置所在区域的字节数小于期待读取的字节数，则读取失败，返回 -1；

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

19. 各进程读取打开文件的访问权限被记录在 ()

- A、内存索引节点中
- B、系统级打开文件表中
- C、用户级打开文件表中
- D、文件对应的目录项中

20. 若文件 f1 的存取权限为可读写，创建其硬链接为 f2，两个进程分别打开 f1 和 f2，获得对应的文件描述符为 fd1 和 fd2，则下列叙述中，正确的是 ()。

- I. f1 和 f2 的访问权限保持相同
 - II. f1 和 f2 共享同一个内存索引结点
 - III. fd1 和 fd2 的值可能相同
 - IV. 当 inode 读入内存后，将硬链接的计数值复制到系统级打开文件表中作为该文件的访问计数值
- A. II、III
 - B. I、II、III
 - C. II、III、IV
 - D. I、II、III、IV

21. 文件已被打开后，对文件的访问采用 ()

- A. 文件符号名
- B. 从根目录开始的路径名
- C. 从当前目录开始的路径名
- D. 文件描述符

22. 在文件系统中，当一个进程完成了对某个文件的所有操作后，会执行“关闭文件”操作以释放相关资源。假设文件 F 当前仅被进程 P 打开和访问，当进程 P 调用 `close()` 系统调用关闭文件 F 时，操作系统不会执行的操作是 ()

- A. 将进程 P 的用户打开文件表（或文件描述符表）中与文件 F 关联的表项移除或标记为无效。
- B. 若文件 F 的内存索引节点（inode）的引用计数因此变为 0，则将其从内存中移除。

- C. 将文件 F 在磁盘上的数据块内容清零。
- D. 若文件内容在内存缓冲区中被修改过但尚未写回磁盘，则执行“写回 (flush)”操作。

23. 某用户程序发起系统调用 `open()`，对这个过程下列描述最准确的是()

- A. `open()` 系统调用必然导致文件 I/O
- B. `open()` 系统调用的参数为需要打开的文件的文件路径和访问权限
- C. `open()` 操作完成后，系统级打开文件表将增加一个表项
- D. `open()` 操作的参数不同时，必然会打开不同的文件实体

24. 以下关于文件控制块(FCB)的描述中，正确的是 ()

- I. 文件控制块是操作系统创建的、用来控制和管理一个文件属性信息的数据结构
 - II. 文件控制块是一个文件存在的唯一证明
 - III. 文件控制块存储了文件访问控制信息
 - IV. 文件被首次打开时，仅文件控制块的信息会被读入内存
- A. I、II、III
 - B. I、II、IV
 - C. I、III、IV
 - D. I、II、III、IV

25. 若多个进程共享同一个文件 F，则下列叙述错误的是()

- A. 各进程可以用“读”或“写”方式打开文件 F
- B. 在系统打开文件表中有多个表项包含 F 的属性，每个表项对应一个打开文件的进程
- C. 各进程的用户打开文件表中关于 F 的表项内容可能不同
- D. 进程关闭 F 时，系统删除相应的用户打开文件表项，若此时无其他进程打开 F，则系统删除 F 在系统打开文件表中的表项

26. 若多个进程共享同一个文件 F，进程 P1 使用 `close()` 系统调用关闭文件 F，则下列叙述中，正确的是 ()。

- A. 根据文件描述符 `fd` 找到系统打开文件表中对应表项并删除

- B.根据文件描述符 `fd` 找到进程 `P1` 的进程打开文件表中对应表项并删除
- C.释放内存中该文件的 `inode`
- D.把超级块的当前信息从内存写回磁盘

27. 以下关于文件权限的说法中，正确的是（）

- I .进程打开文件后，需要将对应 `inode` 里的文件模式(权限位)信息复制到进程打开文件表里的对应表项里面
- II .若文件 `inode` 里的文件模式(权限位)表明当前文件的权限为可读可写，那么进程在打开文件后便能对其进行读写操作；
- III.进程打开文件中的访问权限位记录了进程打开文件时提供的 `flag` 参数(访问权限)

- A. I
- B.III
- C. II、III
- D. I、II、III

28. 操作系统为了保护文件免遭非法访问和破坏，通常会提供文件保护机制。下列关于文件保护的常用策略和实现的叙述中，错误的是（）

- A. 访问控制列表（`ACL`） 允许为每个文件指定每个用户及其对该文件的访问权限（如读、写、执行）， 提供了细粒度的保护。
- B. 在基于口令保护的机制中，用户在访问文件前需要输入正确的口令，但口令的安全性依赖于其复杂度和保密程度。
- C. 口令和密码能够防止用户文件被他人存取或窃取，同时还能控制用户对文件的访问类型。
- D. 用户、组、其他（`UGO`） 权限模型 将用户分为文件所有者、同组用户和其他用户三类，并为每类用户分别授予读、写、执行权限。

29. 在操作系统中，文件通常有逻辑结构和物理结构两种表示方式。以下哪些描述是逻辑结构和物理结构的区别?()

- A.逻辑结构指文件的组织方式，物理结构指文件的读写方式和操作方式
- B.逻辑结构指文件的组织方式，物理结构指文件在磁盘上的存储方式
- C.逻辑结构指文件的组织方式与存储方式，物理结构指文件的存储方式

D.逻辑结构指文件的读写方式和操作方式，物理结构指文件在内存中的存储方式

30. 文件的逻辑结构是指从用户视角观察到的文件组织形式，它决定了用户如何组织和访问文件中的数据。下列关于不同文件逻辑结构的叙述中，错误的是（）

A. 流式文件将文件视为无结构的字节序列，访问时通过读写指针顺序进行，是大多数操作系统中普通文件的默认组织方式。

B. 索引文件通过为文件中的每个记录建立一个索引项来加快按关键字查找的速度，但增加了索引表的存储开销。

C. 索引顺序文件结合了顺序文件和索引文件的特点，通过为记录组建立索引，既支持高效的顺序存取，也支持高效的随机存取。

D. 直接文件通过直接在 FCB 中记录文件的物理地址，实现了对文件的快速查找。

31. 文件的顺序存取是（）。

A.按终端号依次存取

B.按文件的逻辑号逐一存取

C.按物理块号依次存取

D.按文件逻辑记录大小逐一存取

32. 对于需要极高随机访问速度、且会被经常性修改的大型文件（如大型数据库或视频点播文件），综合条件最好的文件数据块组织方式是（）。

A. 连续结构

B. 链式结构

C. 直接索引结构

D. 多级索引结构

33. 文件物理结构是指文件在物理存储器中实际的存在状态。关于文件的物理结构，下列说法正确的是()

I .连续分配方式既支持文件长度可变，也支持随机访问

II .索引分配方式既支持文件长度可变，也支持随机访问

III.隐式链接方式为文件分配磁盘块，如果文件占用的盘块损坏，后续的盘块都将丢失

IV .混合索引方式为文件分配磁盘空间，读取文件不同记录需要的磁盘 I/O 次数相同

- A. I , II , IV
- B. II , III
- C. II , III , IV
- D. I , III , IV

34. 下列关于文件的叙述中, 正确的有 ()

- I、记录是文件内独立的最小信息单位, 一个文件中记录的长度可以不等
- II、文件的控制信息通常与文件内容一起存储在同一磁盘块中
- III、文件的物理结构有顺序式、链接式以及索引式, 文件分配表采用的是单级索引式
- IV、多级索引相对于单级索引, 可以加快对大型文件的查找速度

- A. 仅 I、IV
- B. 仅 I、III
- C. 仅 II、IV
- D. 仅 I、III、IV

35. 下列文件的物理结构中, 可能带来外部碎片问题的是 ()

- A.隐式链接
- B.顺序结构
- C.索引结构
- D.显式链接

36. 在一个采用一级索引结构的文件系统中, 磁盘块大小为 1KB。若某文件的大小为 2300B, 则存储该文件需要占用的磁盘块数是()。

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4

37. 64GB 的硬盘, 块的大小为 4KB, FAT 应占多少硬盘空间()。

- A.12MB

- B.24MB
- C.48MB
- D.96MB

38. 某文件系统采用两级索引分配方式，设块长为 512B，每个块长占 2B，该文件系统能支持的文件最大长度是()。

- A.16MB
- B.32MB
- C.64MB
- D.128MB

39. 某文件系统采用索引分配方法存储文件，磁盘块的大小为 4KB，盘块号为 32 位，每个索引节点(inode)存储有 10 个地址索引，则该文件系统采用一级索引分配方法和二级索引分配方法时，最大的文件长度分别为()。

- A.40KB, 40MB
- B.40MB, 40GB
- C.40KB, 160MB
- D.40MB, 160GB

40. 某文件系统的 inode 中含有直接索引指针 12 个，一级、二级和三级索引指针各一个，磁盘块大小为 4KB，每个索引指针占 4B。若某文件的 inode 已在内存中，则读取该文件第 9876 字节和第 543210 字节时，各需读取磁盘()次。

- A.0, 1
- B.1, 2
- C.1, 3
- D.2, 3

41. 某文件系统使用 FAT 方式组织文件。若块大小为 4KB，FAT 表项长度为 32 位，其中用 1 位表示已占用，1 位表示损坏，其余用于表示块号，则分区的最大长度为()，4GB 大小分区的 FAT 表长度为()。

- A.8TB, 4KB
- B.4TB, 4KB
- C.8TB, 4MB

D.4TB, 4MB

42. 下列关于显式链接方式中文件分配表 FAT 的说法正确的有 ()

- I、显式链接可以支持随机访问，加快了访问速度
 - II、当进程打开文件时，操作系统才会将处于磁盘的 FAT 读入内存，以减少 FAT 对内存的占用
 - III、FAT 还可用于外存空闲空间管理
 - IV、在内存中，可以用一个数组来表示 FAT
- A. 仅 I、II、III
- B. 仅 II、III、IV
- C. 仅 I、III、IV
- D. I、II、III、IV

43. 在 UNIX 系统中，一个盘块的大小为 1KB，每个盘块号占 4B，采用混合索引的文件分配方式。在 FCB 中，第 0~9 个地址为直接地址，第 10 个地址为一次间接地址，第 11 个地址为二次间接地址，第 12 个地址为三次间接地址，一个文件的字节偏移量为 420000，则在关于其物理地址的转化过程的描述中，正确的是()。

- A.通过二次间接索引在第 11 个地址中得到一次间址，由此得到二次间址，再找到物理块号，其块内偏移量为 160
- B.通过二次间接索引在第 11 个地址中得到一次间址，由此得到二次间址，再找到物理块号，其块内偏移量为 44
- C.通过一次间接索引在第 10 个地址中得到物理块号，其块内偏移量为 160
- D.通过一次间接索引在第 10 个地址中得到物理块号，其块内偏移量为 44

44. 设有一个记录式文件，采用链接分配方式，逻辑记录的固定长度为 100B，在磁盘上存储时采用成组分解技术。盘块长度为 512B。如果该文件的目录项已经读入内存，用户现在需要规范第 22 个逻辑记录中的文件内容，该操作共需启动硬盘的次数为 ()

- A.1
- B.2
- C.5
- D.6

45. 一个文件有 100 个盘块(数据块), 假设管理文件所必须的元数据(如文件控制块、文件索引块等)都已经调入内存。如果需要在文件的第 45 个盘块后面插入数据, 当该文件采用()物理结构时开销最大。

- A. 顺序文件
- B. 链接文件
- C. 一级索引文件
- D. 多级索引文件

46. 一个文件系统的文件目录项由 16 个磁盘块组成, 每个磁盘块可以直接存储文件数据;每个磁盘块也可以作为一级间接索引指向 512 个磁盘块, 这些磁盘块直接存储文件数据。假定每个磁盘块大小为 1024B, 则文件大小最大是()。

- A. 8KB
- B. 16KB
- C. 512KB
- D. 8MB

47. 在现代操作系统的文件系统中, 通常允许用户为每个进程设置一个“当前工作目录”(Current Working Directory)。当用户或进程引用一个不以根目录符号(如/或\)开头的文件路径时, 系统会默认该路径是相对于当前工作目录的。这种机制的主要目的是:

- A. 减少操作系统内核管理文件目录所需的内存开销。
- B. 提高文件系统进行磁盘空间分配的效率。
- C. 方便用户操作, 并简化文件路径的输入, 从而间接提高文件定位速度。
- D. 增强文件的保密性, 限制用户只能访问当前工作目录下的文件。

48. 以下关于操作系统文件管理中目录的操作, 不正确的是()

- A. 目录是操作系统中用于组织和管理文件的一种特殊文件类型
- B. 在目录中可以创建子目录, 并在其中存储其他文件或目录
- C. 在引入索引节点的文件系统中, 目录就是索引节点的有序集合
- D. 目录中的文件可以通过文件名或路径名来唯一标识

49. 文件的绝对路径名由()组成。

- A. 一系列目录名和该文件的文件名
- B. 文件名及扩展名
- C. 从根目录到对应文件所经历的全部目录名和文件名
- D. 相对路径名和文件名

50. 树形目录结构是现代操作系统中广泛采用的文件组织方式，它通过层次化的方式管理文件和目录。下列关于树形目录结构的叙述中，错误的是 ()

- A. 在树形目录中，除根目录外，每个目录或文件都只有一个父目录，从而确保了从根到任何节点的路径唯一性。
- B. 用户在访问文件时，可以使用从根目录开始的绝对路径名，也可以使用从当前工作目录开始的相对路径名。
- C. 树形目录结构不允许不同用户或不同目录下存在同名文件，以保证文件名的全局唯一性。
- D. 为了方便文件共享，树形目录结构可以通过引入链接（如硬链接或符号链接）机制，使得一个文件或子目录可以拥有多个逻辑上的父目录或入口点。

51. 操作系统中的文件目录用于组织和管理文件。用户或系统进程可以通过一系列目录操作来维护文件系统的结构。下列关于目录操作的叙述中，错误的是 ()

- A. 创建目录操作会在指定的父目录下增加一个新的目录项，并为新目录分配必要的存储空间以存放其自身的目录信息。
- B. 删除目录操作时，若该目录为空（不包含任何文件或子目录），则可以直接移除其在父目录中的目录项并回收其占用的空间。
- C. 更改当前目录（或工作目录）操作会改变进程解析相对路径时的参照点，但不会改变文件系统中任何文件的物理位置或目录结构。
- D. 列出目录内容操作会读取目录文件的内容并将其显示给用户，此操作通常需要用户具有对该目录文件的写权限。

52. 下面的叙述中，正确的是()。

- A. 打开文件的基本操作是把文件信息从辅存读到内存
- B. 对一个文件的访问，常由用户访问权限和用户优先级共同限制
- C. 文件系统采用树形目录结构后，对于不同用户的文件，其文件名可以相同

D.为了防止系统故障对文件的破坏，常采用存取控制矩阵方法保护文件

53. 以下类型的链接中，允许一个文件在文件系统中有多多个有效路径名的是（）

- A.硬链接
- B.软链接
- C.动态链接
- D.静态链接

54. 设文件 F1 的当前引用计数为 1，先建立 F1 的硬链接文件 F2，再建立 F1 的符号链接文件 F3.然后删除 F2，则此时文件 F1、F3 的引用计数值分别是（）

- A.1, 1
- B.1, 2
- C.1, 0
- D.2, 2

55. 若文件 f1 的软链接（符号链接）为 f2，两个进程分别打开 f1 和 f2，获得对应的文件描述符为 fd1 和 fd2。假设打开操作都成功，则下列叙述中，正确的是（）

- I . f1 和 f2 在磁盘上共享同一索引节点（inode）和数据块。
- II . 操作系统内核会为 fd1 和 fd2 在系统打开文件表中创建独立的表项，但这两个表项最终会指向同一个内存中的文件对象。
- III. 两个进程通过 fd1 和 fd2 对文件进行的读写操作，其文件读写指针是各自独立的。
- IV. 若删除文件 f1，则通过 f2 仍然可以访问原文件的内容。

- A. 仅 I 、 II
- B. 仅 II 、 III
- C. 仅III
- D. 仅III、 IV

56. 用户 A 创建文件 F1，用户 B 在自己目录下创建 F1 的硬链接 F2，并建立 F1 的软链接 F3。用户 C 创建 F3 的硬链接 F4，再创建 F3 的软链接 F5。现删除文件 F1，下列说法正确的是（）

- I. F2 的计数为 1
 - II. F3 的计数为 2
 - III. F4 的计数为 1
 - IV. F5 的计数为 1
 - V. 文件的现在所有者是用户 B
 - VI. F3 可以正常打开文件
 - VII. F2 不能跨文件系统使用, F3 可以跨文件系统使用
- A. I、II、III、VII
 - B. I、III、IV、V
 - C. I、V、VI
 - D. I、II、IV、VII

57. 已知某时刻, 文件 f1 的链接计数为 1, 建立文件 f1 的硬链接 f2, 再建立 f2 的软链接 f3, 有两个进程 P1 和 P2 分别打开了文件 f1 和 f2, 并分别返回文件描述符 fd1 和 fd2, 下面说法正确的是()

- A.f1 和 f2 的打开操作对应同一文件索引节点, 且该节点只需要读入内存一次
- B.fd1 和 fd2 指向的表项具有相同的文件访问权限。
- C.删除 f3, 则 f2 的链接计数减 1。
- D.P1 读取 f1 时需要提供文件 f1 的文件名作为系统调用参数。

58. 在下列选项中, 属于符号链接和硬链接实现文件共享时所共有的问题的是()。

- A.每次访问共享文件的开销很大
- B.有可能出现空指针异常导致文件访问错误
- C.要将一个目录中的所有文件都转储到磁带上时, 可能对一个共享文件产生多份副本
- D.以上说法均正确

59. 现代操作系统通常采用分层的文件系统结构来管理磁盘上的数据。在典型的磁盘文件系统中, 关于其物理布局 and 关键数据结构的组织, 下列叙述中错误的是 ()

- A. 引导块通常位于磁盘分区的起始位置, 包含了用于启动操作系统的引导程序。
- B. 超级块包含了整个文件系统的全局信息, 如文件系统类型、块大小、inode 总数和

空闲块信息等，每个文件系统只有一个超级块。

C. 索引节点区存放了文件系统中所有文件的索引节点，每个索引节点包含了文件的元数据和指向数据块的指针。

D. 数据区用于存放文件实际的数据内容，通常会采用某种空闲空间管理方法（如位示图或空闲链表）来跟踪未被使用的磁盘块。

60. 下列关于文件系统的说法，正确的是()。

A.文件系统可使用的容量大小一定等于其所在的磁盘空间大小

B.文件系统中单个文件的大小只受其所在磁盘空间大小的限制

C.一个文件系统只能将数据存放在一个磁盘上

D.文件系统可以管理的文件数量受限于该文件系统的文件控制块数量

61. 某文件系统采用位示图(1024 行，32 列)表示空闲盘块情况，位示图行和列、盘块号都从 0 开始编号，则第 4567 块位于第()行，()列。

A.22, 142

B.142, 23

C.23, 143

D.143, 23

62. 在现代操作系统中，文件分配表中引入了“簇”的概念，下列关于“簇”的说法中，错误的是()。

A.磁盘容量不断增大，因此不再以盘块而以簇为基本单位进行盘块分配，一簇应包含扇区的数量与磁盘容量大小直接相关

B.以簇为基本分配单位，可以减少 FAT 表的表项数，在相同的磁盘容量下，FAT 表的表项数与簇的大小是成正比的

C.以簇为基本分配单位，可以使 FAT 表占用更少的存储空间

D.以簇为基本分配单位，可以减少访问 FAT 表的存取开销

63. 某文件系统采用位示图法管理外存储空间，每个磁盘块 4KB，已知一块磁盘容量为 40GB，则表示该磁盘所需的位示图需要占用的内存空间()

A.1280KB

- B.10240KB
- C.4096KB
- D.10MB

64. 关于文件存储空间的管理方式, ()需要使用空闲盘块号栈。

- A. 空闲表法
- B. 空闲链表法
- C. 位示图法
- D. 成组链接法

65. 若用 8 个字(字长 32 位)组成的位示图管理内存, 字号、位号、块号均从 0 开始算起, 则块号为 100 的内存块对应的位示图位置为()。

- A. 字号为 3, 位号为 5
- B. 字号为 3、位号为 4
- C. 字号为 4, 位号为 4
- D. 字号为 4, 位号为 5

66. 在操作系统中, 成组链接法用于管理空闲磁盘块, 其主要特点是 ()。

- A. 所有空闲块用一条链表链接, 每块指向下一块
- B. 每个空闲块用一位标记空闲或占用状态
- C. 每个空闲块记录一组空闲块编号, 并指向下一组
- D. 所有空闲块信息存放在空闲表中, 查找效率高

67. 关于空闲磁盘分配方式, 说法错误的是 ()

- A. 位示图法空间开销固定, 但可能需要线性复杂度找到空闲块
- B. 空闲区表法空间开销可能很大, 但方便找到一片连续的空闲块
- C. 空闲链表法分配和回收非常简单, 但不支持合并
- D. 成组链表法克服了空闲区表法和空闲链表法表太长的缺点, 且分配速度快且空间开销小

答案: C。【解析】C 错误, 空闲链表法分为空闲盘块链和空闲盘区链, 后者可以把连续的空闲盘块合并成一个区, 支持合并, 同时也减短了链表长度, 通常采用首次适应

算法，加快对连续盘块的分配，缺点是分配和回收略复杂。

68. 在使用成组链表法方式下，若每个空闲盘块最多可以记录 4 个空闲盘块号，内容是[3,11,408,666]，3 表示已经记录 3 个磁盘块，[11,408,666]分别是这三个空闲磁盘块的块号，它是一个栈，666 所在方向是栈顶。现对某个进程回收 2 个磁盘块，分别是[985, 211]，超级块内容变为（ ），接着给另一个进程分配 3 个空闲磁盘块，超级块的内容变为（ ）

- A. [5, 11, 408, 666, 985, 211], [2, 11, 408]
- B. [2, 985, 211], [5, 11, 408, 666]
- C. [1, 11], [2, 11]
- D. [1, 211], [2, 11, 408]

69. 下列关于文件系统和虚拟文件系统(VFS)的说法中正确的是()。

- A.每种操作系统都有自己专有的文件系统，不同操作系统之间文件系统完全不兼容
- B.VFS 不能同时支持多种文件系统
- C.通过 VFS，应用程序可以不关心底层使用的是哪种文件系统
- D.文件系统挂载是一个不可逆的操作，一旦挂载无法卸载

70. 关于虚拟文件系统(VFS)，以下描述中不正确的是()

- A.VFS 为不同的文件系统提供一个抽象层
- B.VFS 允许用户在不同类型的文件系统中进行无缝切换
- C.所有操作系统都使用相同的 VFS 实现
- D.VFS 允许系统调用如 open 和 read 与特定文件系统无关

71. 虚拟文件系统 VFS 中的对象类型不包括()。

- A.超级块(superblock)对象
- B.索引节点(inode)对象
- C.数据(data)对象
- D.文件(file)对象

72. 在计算机操作系统中，对于文件挂载的过程和相关概念，哪个选项的描述是正确

的?()

- A.文件挂载是将一个文件复制到另一个目录中，并将其与目录树中的挂载点关联，使其可访问和操作
- B.文件挂载是将一个目录连接到另一个目录，使其成为目录树的一部分，并与外部文件系统关联
- C.文件挂载是将一个文件系统连接到计算机的硬件设备，使文件系统中的文件和目录可供访问
- D.文件挂载是将一个文件压缩并加密后存储在磁盘上，并与特定的解密工具关联，以便访问和操作

73. 某 Unix 系统中，多个单独设备上的多个文件系统被挂载到一个统一的文件系统中。假设某光盘文件系统中包含一个路径名为/usr/bin/vim 的文件，且光盘被挂载到/media/disk 处，则整个文件系统中这个文件的路径名是()。

- A./usr/bin/vim
- B./media/vim
- C./media/usr/bin/vim
- D./media/disk/usr/bin/vim

第五章 输入/输出(I/O)管理

1. 在操作系统中，I/O 设备是计算机系统与外部世界交互的桥梁。下列关于 I/O 设备及其管理方式的叙述中，错误的是（）

- A. 从数据传输单位来看，键盘和鼠标属于字符设备，而磁盘和磁带属于块设备。
- B. 为了方便用户使用和提高系统可移植性，应用程序通常通过物理设备名直接访问 I/O 设备。
- C. 设备控制器是 CPU 与 I/O 设备之间的接口，负责接收 CPU 的命令并控制 I/O 设备完成具体操作。
- D. 按共享属性划分，打印机通常被视为独占设备，而磁盘则通常被视为可共享设备。

2. 下列关于 I/O 端口编址方式和访问 I/O 端口的叙述中，错误的是（）

- A. 在独立编址方式下，I/O 端口拥有独立的地址空间，访问这些端口需要使用专门的 I/O 指令。
- B. 在统一编址方式下，I/O 端口和内存单元统一编址，访问 I/O 端口就像访问内存单元一样，可以使用通用的访存指令。
- C. 采用统一编址方式时，用户程序可以直接通过普通的访存指令自由读写任何映射到内存地址空间的 I/O 端口，无需操作系统干预。
- D. 设备控制器中的数据寄存器、状态寄存器和控制寄存器都通过各自的 I/O 端口地址与 CPU 进行信息交互。

3. 下列各项中，属于 I/O 接口功能的是（）

- I .数据缓冲与格式转换
- II .错误与状态检测
- III.I/O 操作的控制与定时

- A. I
- B. I 、 III
- C. I 、 II
- D. I 、 II 、 III

4. 下列关于 I/O 端口和接口的说法中, 正确的是()。
- A.采用独立编址方式时, 通过地址线来区别存储单元和 I/O 设备
 - B.采用独立编址方式时, 需要设置专门的 I/O 指令访问端口
 - C.按照数据传送格式, 接口可以分为同步传送接口和异步传送接口
 - D.采用统一编址方式时, 通过指令格式来区别存储单元和 I/O 设备
5. 关于 I/O 接口的 I/O 逻辑说法错误的是 ()
- A. 不同 I/O 接口的 I/O 端口不重复, 各 I/O 逻辑同时对地址线上的地址进行译码, 分辨出此次传输是否属于自己
 - B. 通过控制线的读/写信号来对地址标明的 I/O 端口进行读写
 - C. 对控制寄存器的 I/O 命令字进行译码, 对外设发出具体的控制
 - D. 采集外设的状态, 并向通过控制线向 CPU 反馈设备状态信息以及发出中断请求
6. IN 指令通过控制线给 I/O 接口发送 ()
- A. 读信号
 - B. 写信号
 - C. 命令字
 - D. I/O 端口地址
7. 在下列关于各种 I/O 控制方式的说法中, 错误的是 ()
- A.程序直接控制 I/O 方式适用于结构简单、只需少量硬件的电路, 不需要设备驱动程序来完成数据的传输工作
 - B.中断驱动 I/O 方式适用于具有中断机构的系统, 用于处理中低速的 I/O 操作和随机事件
 - C.DMA 方式适用于具有 DMA 控制器的系统, 用于高速外设的大批量数据传输
 - D.设备驱动程序和各种 I/O 控制方式之间密切相关
8. 在接收和处理一个输入设备中断的过程中, 不是由硬件来完成的工作是()
- A.判断产生中断的类型
 - B.CPU 的特权级由用户态切换到内核态

- C.主机获取设备输入
- D.保存用户程序断点和 PSW

9. 下列关于 DMA 的叙述中，正确的有 ()

- A.DMA 在 CPU 和 I/O 设备之间建立一条直接数据通路
- B.DMA 是一个专门负责输入/输出的处理机
- C.I/O 过程由 DMA 控制器进行完成，CPU 只需要在预处理和后处理阶段进行干预
- D.DMA 不需要 CPU 指出所取数据的地址与长度

10. 已知磁盘采用 DMA 方式进行数据传送，若用户进程 P 通过系统调用向磁盘发起了读命令，则下列哪个时间点磁盘数据恰好已经进入内核缓冲区()

- A.进程 P 被阻塞时
- B.CPU 接收到 DMA 中断时
- C.DMA 中断处理完毕时
- D.系统调用完成时

11. 进程执行系统调用从键盘获取一个字符的输入而被阻塞，当用户在键盘上键入一个字符时，系统的正确处理流程是 ()。

- A. 键盘硬件 → 中断处理程序 → 设备驱动程序 → 进程调度 → 系统调用返回 → 用户程序
- B. 键盘硬件 → 设备驱动程序 → 中断处理程序 → 系统调用返回 → 进程调度 → 用户程序
- C. 键盘硬件 → 系统调用返回 → 设备驱动程序 → 中断处理程序 → 进程调度 → 用户程序
- D. 键盘硬件 → 中断处理程序 → 系统调用返回 → 设备驱动程序 → 进程调度 → 用户程序

12. 用户进程调用了读磁盘系统调用，其中将逻辑盘块号转换为物理地址的工作是由 () 完成的。

- A.设备无关软件
- B.设备驱动程序

C.中断处理程序

D.硬件

13. 设备驱动程序主要是指在请求 I/O 的进程与设备控制器之间的一个通信和转化程序，下列有关于设备驱动程序的特点中，说法错误的是()。

A.驱动程序与设备控制器和 IO 设备的硬件特性密切相关

B.设备驱动程序应允许可重入，即允许多个进程进行访问但不允许任何进程修改

C.设备驱动程序应允许系统调用

D.驱动程序的一部分须用汇编语言编写，目前许多驱动程序的基本部分已经固化在 ROM

14. 检查用户是否有权使用设备是在 I/O 软件的 () 完成的。

A.用户层软件

B.设备独立性软件

C.设备驱动程序

D.中断处理程序

15. 以下设备管理工作中，适合由设备独立性软件来完成的有 ()

I、向控制寄存器写命令

II、检查用户是否有权使用设备

III、检查用户 I/O 请求的合法性

IV、缓冲管理

A. I、II、III

B. II、III、IV

C. II、IV

D. I、III、IV

16. 下列属于设备驱动程序功能的有 ()

I、处理与设备相关的中断处理过程

II、发出 I/O 命令，启动 I/O 设备

III、完成数据传输从 IO 端口到系统内核缓冲区

IV、对数据进行缓冲管理

- A. 仅 II、III
- B. I、II、III
- C. II、III、IV
- D. I、II、III、IV

17. 下列关于输入输出应用程序接口的说法，错误的是（）。

- A.流设备接口用于控制字符设备的输入和输出
- B.块设备接口不支持随机访问
- C.块设备接口可以将抽象命令映射为底层操作
- D.网络设备接口用于描述具体网络设备属性和操作

18. 对于具备设备独立性的系统，下列叙述中正确的有（）

- I、设备独立性是指设备驱动程序独立于具体使用的物理设备
 - II、用户程序使用逻辑设备名来访问物理设备
 - III、更换物理设备后必须修改访问该设备的应用程序
 - IV、设备独立性软件应该包括执行所有设备共有操作的软件
- A. 仅 I、II
 - B. 仅 II、IV
 - C. 仅 I、II、IV
 - D. 仅 II、III、IV

19. 引入缓冲区的原因包括（）

- I、缓和 CPU 与 I/O 设备间速度不匹配的矛盾
 - II、减少对 I/O 中断的频率，放宽对 CPU 中断响应时间的限制
 - III、解决数据粒度不匹配的问题
 - IV、提高 CPU 和 I/O 设备之间的并行性
- A. I、II、III

- B. I、II、IV
- C. II、III、IV
- D. I、II、III、IV

20. 如果 I/O 花费的时间比 CPU 处理时间短得多, 则缓冲区()。

- A.最有效
- B.几乎无效
- C.均衡
- D.以上都不是

21. 某操作系统采用双缓冲区传送磁盘上的数据。设一次从磁盘将数据传送到缓冲区的时间为 T_1 , 一次将缓冲区中的数据传送到用户区所用的时间可忽略不计, CPU 处理一次数据的时间为 T_2 , 读入并处理该数据共重复 n 次该过程, 需要的总时间为()。

- A. $n(T_1+T_2)$
- B. $nT_2 + T_1$
- C. nT_1+T_2
- D. $(n-1)\max(T_1, T_2)+T_1+T_2$

22. 磁盘将一块数据传送到缓冲区所用的时间为 $80\mu s$, 将缓冲区中的数据传送到用户区所用的时间为 $40\mu s$, CPU 处理一个块数据所用的时间为 $30\mu s$ 。若需要连续处理多块数据, 采用单缓冲区传送磁盘数据, 则处理一块数据所用的平均时间约为 ()

- A. $110\mu s$
- B. $150\mu s$
- C. $120\mu s$
- D. $70\mu s$

23. 某计算机系统采用双缓冲技术传送磁盘数据, 假设磁盘将数据传送到缓冲区所用的时间为 $100ns$, 缓冲区中据传送到用户区所用的时间为 $5ns$, CPU 处理数据所用的时间为 $90ns$, 则该系统从读取 10 个数据块开始到分析完成所需的全部时间是()。

- A. $1000ns$
- B. $1050ns$
- C. $1095ns$

D.1140ns

24. 假设将一个数据块从外部设备传送到系统缓冲区的时间为 $25\mu\text{s}$ ，从系统缓冲区传送到用户区的时间为 $40\mu\text{s}$ ，

CPU 处理一个数据块的时间为 $40\mu\text{s}$ 。总共需要读入和分析 10 个数据块，则采用双缓冲结构比单缓冲结构快()。

- A. $0\mu\text{s}$
- B. $10\mu\text{s}$
- C. $15\mu\text{s}$
- D. $20\mu\text{s}$

25. 设备分配策略与 () 因素有关。

- I .I/O 设备的固有属性
- II .系统所采用的分配策略
- III.设备分配中的安全性
- IV.设备的无关性

- A. I 、 II 、 III
- B. I 、 III、 IV
- C. I 、 II 、 IV
- D. I 、 II 、 III、 IV

26. 设备分配策略的主要目标是 ()

- I 、确保设备不被过度使用
- II 、提高设备利用率
- III、减少用户等待时间

- A. I 、 II
- B. I 、 III
- C. II 、 III
- D. I 、 II 、 III

27. 设备分配程序为用户进程分配设备的过程通常是 ()

- A. 先分配设备, 再分配设备控制器, 最后分配通道
- B. 先分配设备控制器, 再分配设备, 最后分配通道
- C. 先分配通道, 再分配设备, 最后分配设备控制器
- D. 先分配通道, 再分配设备控制器, 最后分配设备

28. 在设备分配与回收过程中, 计算机需要访问的数据结构有: 设备控制表 DCT、控制器控制表 COCT、通道控制表 CHCT 和系统设备表 SDT, 它们在设备分配流程中访问的先后顺序为()。

- A. DCT → COCT → CHCT → SDT
- B. SDT → DCT → COCT → CHCT
- C. SDT → COCT → CHCT → DCT
- D. DCT → COCT → SDT → CHCT

29. 关于脱机技术和假脱机技术说法正确的是()

- I. 脱机技术引入了外围机, 独立完成数据的输入输出操作, CPU 不再直接和低速设备打交道, 使得吞吐量提升
- II. 脱机技术使得手工操作阶段走向批处理阶段
- III. 假脱机技术由输入输出进程来模拟外围机, 实现低速设备到磁盘的数据交换
- IV. 脱机技术相比假脱机技术, CPU 完全不参与低速设备的输入输出, 所以 CPU 的利用率更高

- A. I、II、III
- B. I、III、IV
- C. II、III、IV
- D. 全部

30. 下列关于 SPOOLing 技术的叙述中, 错误的是 ()

- I、SPOOLing 系统的组成部分全部位于内存之中
- II、SPOOLing 技术可以在单道批处理系统中实现
- III、SPOOLing 系统输入井/输出井与输入设备/输出设备直连, 保障了数据传输的速度
- IV、SPOOLing 技术需要物理上的外围机的支持

- A. 仅 I、II
- B. 仅 III、IV
- C. 仅 I、II、IV
- D. I、II、III、IV

31. SPOOLing 技术属于 ()。

- A. 用户层 I/O 软件
- B. 设备独立软件
- C. 设备驱动程序
- D. 中断处理程序

32. 若某系统采用了 SPOOLing 技术, 则用户进程打印的数据首先被传送到 ()

- A. 输出井
- B. 输入井
- C. 内存
- D. 外部设备

33. 下列关于 SPOOLing 技术的叙述中, 正确的有 ()

- I、SPOOLing 技术用时间换空间
- II、SPOOLing 可以将独占设备改造成共享设备
- III、当输入设备忙时, SPOOLing 系统中的用户程序必须暂停执行, 直到外设空闲才能进行输入操作
- IV、无论设备空闲与否, SPOOLing 系统中的用户程序都可以将输出数据送到输出井中, 待外设空闲即可完成输出操作

- A. I、III
- B. II、IV
- C. I、II、III
- D. II、III、IV

34. 下列关于虚拟设备的说法中, 正确的是()

- A.虚拟设备是指允许用户以统一的接口使用物理设备
- B.虚拟设备是指允许用户使用比系统具有的物理设备更多的设备虚拟设备
- C.是指把一个物理设备变换为多个对应的逻辑设备
- D.虚拟设备是指允许用户程序部分装入内存即可使用系统中的设备

35. 下面不属于设备驱动程序的功能的是()

- A.访问 I/O 端口，向外部设备发送读写命令
- B.提供上层系统所需的 I/O 设备操作接口，隐藏具体的操作细节
- C.查询设备状态并返回给上层系统
- D.为 I/O 设备提供缓冲区，加速 I/O

36. 设备驱动程序包括 ()

- I. 驱动程序的注册和注销代码
- II. 初始化设备和释放设备的代码
- III. 设备的读写操作代码
- IV. 与设备 I/O 方式相关的代码

- A. I、II、III
- B. I、III、IV
- C. II、III、IV
- D. I、II、III、IV

37. 主机 A 上的应用 1 给局域网内的主机 B 上的应用 2 发送信息，下面过程中需要使用设备驱动程序的步骤是()

- A.将 TCP 报文封装成 IP 数据报
- B.操作系统接收用户想要发送的信息和 TCP 目标端口信息
- C.将需要发送的信息送入网卡并最终控制网卡发送数据帧
- D.组装 TCP 报文

38. 关于进程 A 执行“scanf 函数”的说法正确的是 ()

- A. 唤醒进程 A 由对应的系统调用服务例程完成

- B. 将数据从寄存器送往内核缓冲区由系统调用服务程序完成
- C. 将数据从内核缓冲区送往用户缓冲区由中断服务程序完成
- D. 初始化键盘设备的代码在驱动程序中

39. 下列关于磁盘的说法中正确的有 ()

- I、磁盘地址构成为：柱面号—磁道号—扇区号
 - II、磁盘驱动器是 CPU 与磁盘设备之间的 I/O 接口
 - III、磁盘逻辑格式化时，完成对磁盘的分区（如 Windows 系统中的 C 盘、D 盘）
- A. 仅 II
 - B. I、II
 - C. I、II、III
 - D. 全部错误

40. 磁盘在正式使用前需要经过格式化处理。下列关于这格式化操作及其作用的叙述中，错误的是 ()

- A. 低级格式化负责将磁盘的每个盘面划分成若干磁道，再将每个磁道划分成若干扇区，并为每个扇区设置标识信息和校验码。
- B. 高级格式化主要是在磁盘分区上建立文件系统的特定数据结构，如引导块、超级块、空闲空间管理信息和根目录等。
- C. 低级格式化通常由磁盘制造商在磁盘出厂前完成，用户一般无法自行执行；而高级格式化则由操作系统或用户在安装操作系统或准备新分区时执行。
- D. 为了应对坏块，低级格式化时会留出部分扇区备用，操作系统可以选择这些备用的扇区来替换坏块。

41. 以下关于格式化的描述中，正确的是()。

- A. 低级格式化会将磁盘分成多个逻辑分区
- B. 低级格式化后，磁盘可以直接存储数据
- C. 高级格式化可以被用户随时执行，而不会破坏数据
- D. 高级格式化会为指定分区分配文件系统，并初始化其元数据结构

42. 在磁盘的物理格式化阶段所执行的操作是 ()

- A.建立文件系统根目录
- B.初始化磁盘空闲空间管理的数据结构
- C.建立管理已分配空间的数据结构
- D.初始化扇区的数据结构

43. 下列哪些操作不是在磁盘逻辑格式化时做的 ()

- A. 设置 inode 表
- B. 设置根目录
- C. 文件系统挂载
- D. 设置超级块

44. 文件系统的根目录创建者为 ()

- A. 磁盘分区程序
- B. 磁盘逻辑格式化程序
- C. 操作系统初始化程序
- D. 用户程序

45. 下列算法中能随时改变磁头的运动方向的是 ()。

- I. SSTF 算法
- II. SCAN 算法
- III. FCFS 算法
- IV. CSCAN 算法

- A. I 、 II
- B. I 、 III
- C. II 、 IV
- D. I 、 II 、 III

46. 下列关于磁盘调度的说法中，正确的有 ()

- I 、一次磁盘读/写操作中，寻道时间占大头

II、FCFS 算法会导致磁臂粘着

III、将磁盘转换为替换为随机访问的 Flash 半导体存储器后，FCFS 调度策略效率最高

A.仅 I

B.仅 I、II

C.仅 I、III

D. I、II、III

47. 某磁盘共 200 个磁道，编号从 0 到 199。现有一个磁盘请求序列为：142，82，197，90，108，当前磁头的位置为 100，正在向磁道号增加的方向移动。则按照最短寻道时间优先算法(SSTF)和改进后的 SCAN 扫描算法(LOOK)，处理完以上请求后，磁头扫过的磁道数分别为()。

A.149, 212

B.149, 216

C.342, 212

D.342, 216

48. 假定某磁盘有 1000 个柱面，编号从 0 到 999，当前磁头正在 734 处，若请求队列的先后顺序是:164，845，911，165，788，432，396，700，25。用 SCAN 算法(初始时磁头向磁道号增加的方向移动)和 SSTF 算法完成上述请求，磁臂分别需要移动的柱面数是()。

A. 1865, 1543

B.1688, 1738

C. 1239, 1131

D.1239, 1738

49. 假设磁头当前处于 90 号磁道，磁头正向磁道号增大的方向移动，磁道号从 0 到 99。现有一个磁盘读写请求队列:92，85，78，24，47，26，65，51。若采用 CSCAN 算法依次响应请求，磁头总共需要移动的磁道数是()。

A. 24

B.135

C. 280

D. 193

50. 已知磁道号从 0 到 99，假设当前磁头位置为 78 号磁道，且正向磁道号增大的方向移动。现有一个磁盘读写请求队列为:65, 34, 24, 89, 86, 53, 74, 98。若采用 CLOOK 算法依次响应这些请求，则平均移动的磁道数是
- A. 16
- B. 17
- C. 18
- D. 19

51. 信息在外存空间中的排列也会影响存取等待时间。考虑几条逻辑记录 A, B, C, ..., J，它们被存放于磁盘上，每个磁道存放 10 条记录，安排如表 1 所示。

表 1 每个磁道存放 10 条记录

物理块	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
逻辑记录	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

假定要经常顺序处理这些记录，磁道旋转速度为 20ms/转，处理程序读出每条记录后花 4ms 进行处理。考虑对信息的分布进行优化，如表 2 所示。相比之前的信息分布，优化后的时间缩短了()。

表 2 优化后磁道存放的 10 条记录

物理块	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
逻辑记录	A	H	E	B	I	F	C	J	G	D

- A.60ms
- B.104ms
- C.144ms
- D.204ms

52. 某磁盘组共有 80 个柱面，每个柱面有 12 条磁道，每条磁道划分为 16 个扇区，现有一个 8000 条逻辑记录的文件，逻辑记录的大小与扇区大小相等，该文件按顺序结构存放在磁盘组上，柱面、磁道、扇区均从 0 开始编址，逻辑记录的编号从 0 开始，文件数据从 0 号柱面、0 号磁道、0 号扇区开始存放，则该文件的 5687 号逻辑记录应存放在()。

- A.第 29 个柱面的第 7 个磁道的第 6 个扇区
- B.第 30 个柱面的第 8 个磁道的第 7 个扇区

C.第 29 个柱面的第 7 个磁道的第 7 个扇区

D.第 28 个柱面的第 7 个磁道的第 7 个扇区

53. 磁头当前位于第 100 道, 正向磁道序号增加的方向移动。现有一个磁道访问请求序列 55, 58, 39, 18, 90, 160, 150, 38, 184, 则采用 SCAN 算法得到的磁道访问序列是()。

A. 55, 58, 39, 18, 90, 160, 150, 38, 184

B. 90, 58, 55, 39, 38, 18, 150, 160, 184

C. 150, 160, 184, 90, 58, 55, 39, 38, 18

D. 150, 160, 184, 18, 38, 39, 55, 58, 90

54. 提前读和延迟写是有效提高磁盘 I/O 速度的两种方法。在下列关于提前读和延迟写的说法中, 错误的是()。

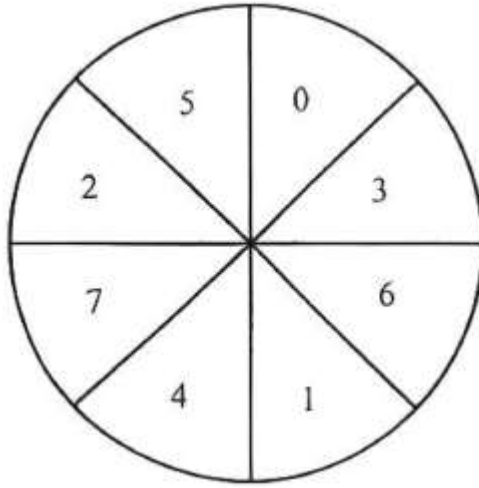
A.若用户对文件进行访问时采用的是随机访问方式, 则不存在提前读

B.提前读是通过减少磁盘 I/O 次数来等价地提高磁盘 I/O 速度的

C.若用户对文件进行写操作时采用的是随机访问方式, 则不存在延迟写

D.延迟写是通过在内存中设置一个空闲缓冲区队列来实现的

55. 一个交叉存放信息的磁盘, 信息存放方式如图所示。每个磁道有 8 个扇区, 每个扇区为 512B, 旋转速度为 3000r/min。假定磁头已在读取信息的磁道上, 0 扇区转到磁头下需要 $1/2$ 转, 且设备对应的控制器不能同时进行输入/输出, 在数据从控制器传送到内存的这段时间内, 从磁头下通过的扇区数为 2。问依次读取一个磁道上所有扇区的数据到内存的平均传输速度为 ()。



- A.57.1KB/s
- B.67.1KB/s
- C.77.1KB/s
- D.87.1KB/s

56. 考虑一个有如下参数的磁盘：

参数	数值
旋转速率	7200r/min
平均寻道时间	9ms
每条磁道的平均扇区数	400

点击图片可查看完整电子表格

估计访问一个磁盘扇区的平均访问时间为 ()

- A.4ms
- B.8ms
- C.13ms
- D.17ms

57. 下列方法中能改善磁盘系统的可靠性的是()

- I .后备系统
- II .磁盘容错技术
- III.磁盘高速缓存

IV.RAID 阵列

- A. I、II
- B. II、IV
- C. I、II、IV
- D. I、II、III、IV

58. 提高磁盘 I/O 速度的方法有 ()

- I. 设置磁盘缓冲区
- II. 提前读和延迟写
- III. 优化物理块的分布
- IV. 增大磁盘交换区

- A. I、II、IV
- B. I、II、III
- C. II、III、IV
- D. I、III、IV

59. 在下列关于固态硬盘 SSD 的说法中, 正确的是()。

- A.固态硬盘属于磁表面存储器
- B.固态硬盘的闪存翻译层相当于磁盘中的磁盘控制器, 起到地址转换的作用
- C.固态硬盘的随机读时延远低于常规硬盘, 但随机写时延和常规硬盘的相差不大
- D.在对固态硬盘的某块写入信息时, 不必按照块内页的顺序写入信息

60. 下列关于固态硬盘(SSD)的说法中, 错误的是()。

- A.固态硬盘不受震动和物理冲击的影响, 更适合移动设备使用。
- B.固态硬盘的磨损均衡技术中, 动态磨损均衡比静态磨损均衡技术更先进、表现更优秀。
- C.固态硬盘的数据存储于 Flash 芯片之中。
- D.机械硬盘使用的硬盘调度算法不一定适用于固态硬盘。

61. 下列关于固态硬盘 SSD 的说法中, 正确的有()

- I、固态硬盘是基于闪存技术的存储技术
 - II、固态硬盘在写入前必须进行擦除
 - III、固态硬盘的读写性能、使用寿命均优于机械硬盘
 - IV、固态硬盘写入时，总是要选择擦写次数少的存储块
- A. I、II
 - B. I、II、III
 - C. I、II、IV
 - D. II、III、IV

62. 下列关于固态硬盘(SSD)的叙述中，不正确的是()。
- A.固态硬盘的读写是以页为单位的
 - B.固态硬盘的擦除是以页为单位的
 - C.固态硬盘的写入速度比读取速度慢很多
 - D.固态硬盘的写入次数有限，引入磨损均衡可以延长使用寿命